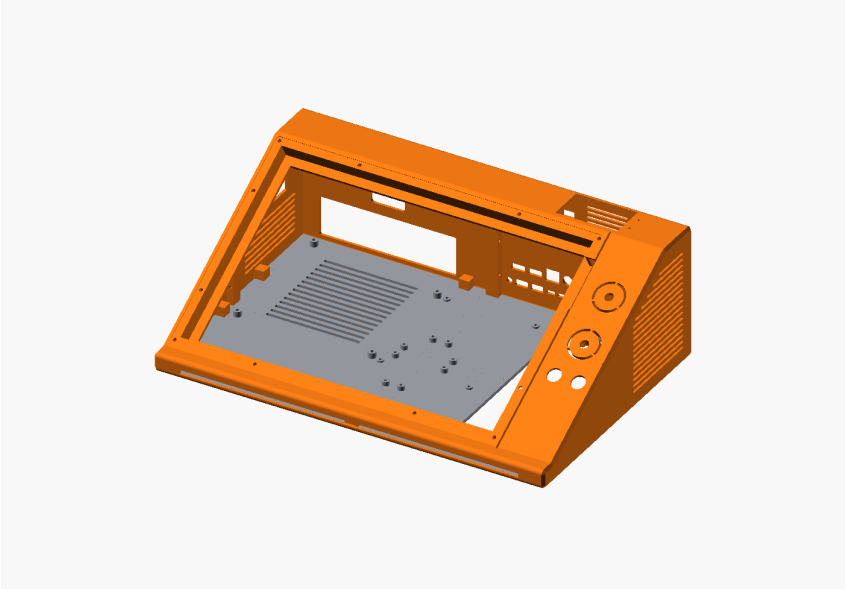
Manual de montaje

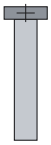
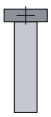
Un subpaso es una sola acción. La pieza naranja es la que pones. Lo gris ya está puesto. El número es el agujero. El dibujo del tornillo está a escala 1:1: puedes apoyar el tornillo encima.



Qué sale de cada kit

Fuente del inventario: https://github.com/Sopa-IA/inventario-taller , archivo tornilleria/inventario.csv. Este manual no escribe en ese repo. Las reservas van en consumo.md. El CSV no se ha podido leer desde aquí: las existencias son las de los tres kits del encargo.

JINZEYOU 840, cabeza de botón, largo bajo la cabeza. wugongshan 860, avellanado, largo con la cabeza. Insertos de latón 360, cota largo × Ø exterior. La columna Aparato es lo que gasta el montaje. La columna Kit es lo que hay en el bote. No hay 10 % de repuesto.

	Pieza del kit	Aparato	Kit	Para qué
	M3×16 cabeza de botón, Allen 2 mm, JINZEYOU 840	17	20	9 pasadores (ya puestos) y 8 pletinas
	Tuerca M3, del kit JINZEYOU	8	100	8 pletinas, por debajo
	M3×8 avellanado negro, Phillips, wugongshan 860	29	40	13 orejetas, 4 del disco y 12 del bisel
	M3×6 avellanado negro, Phillips, wugongshan 860	6	40	4 de la placa HP y 2 del marco frontal
	M3×8 cabeza de botón, Allen 2 mm, JINZEYOU 840	10	30	4 del step-down, 4 de la bandeja a la base y 2 de la tapa
	M3×12 cabeza de botón, Allen 2 mm, JINZEYOU 840	14	30	12 grapas de ESP y Nanos, y 2 pomos
	M2.5×8 cabeza de botón, Allen 1,5 mm, JINZEYOU 840	4	40	Los cuatro agujeros reales de la Pi
	Inserto de latón M3, 5×5 mm (largo × Ø exterior)	26	30	10 orejetas, 12 postes del bisel y 4 del soporte del disco
	Inserto de latón M3, 4×5 mm	8	30	4 separadores HP, 2 pomos y 2 del marco frontal

	Pieza del kit	Aparato	Kit	Para qué
	Inserto de latón M3, 6×5 mm	4	30	4 torretas de la bandeja
	Inserto de latón M2.5, 4×3,5 mm	4	40	4 postes de la Pi

FALTA: comprar 4× 6-32 UNC × 1/4" (6,4 mm), Phillips PH2, para el disco Toshiba. No lo trae ningún kit. Valen los tornillos originales de la torre, si siguen ahí. FALTA también una regleta hembra 2×20 y una 2×15, paso 2,54 mm, para el panel de pines.

Plan B del botón, solo si la cola falla: 2× M2×3 cabeza plana. No entran en la cuenta. El bote trae 50.

Herramienta: Allen de 2 mm para los M3 de botón, Allen de 1,5 mm para los M2.5, Phillips del kit wugongshan, Phillips PH2 para los 6-32, soldador para los insertos, brocas de Ø4,0, Ø3,0 y Ø2,5 mm.

Adaptar lo ya impreso

La base, las tres carcasas viejas, la que se está imprimiendo, la placa I/O y el botón de prueba no se reimprimen. El inserto de la orejeta va en la orejeta, no en el suelo.

Pieza	Qué hacer	Pieza del kit
Pasadores	Si ya está cerrada, salta el paso 2	9× M3×16 botón, ya gastados
Pletinas	Desde arriba, tuerca debajo	8× M3×16 botón + tuerca
10 orejetas viejas	Inserto en el Ø4 de la orejeta. No abras la base	M3 5×5 y M3×8 avellanado
3 orejetas nuevas	Guía Ø2,5 × 9. No toques el STL	M3×8 avellanado
Soporte del disco	El agujero ya es Ø4	M3 5×5 y M3×8 avellanado
Separadores HP	Agujero de 6,2 mm. Un 6×5 no cabe	M3 4×5 y M3×6 avellanado
Bisel	Inserto en el poste de la carcasa	M3 5×5 y M3×8 avellanado
Torretas de la bandeja	Abre el techo a Ø4,0	M3 6×5 y M3×8 botón
ESP y dos Nano	Si ya impresa, alarga la guía 3 mm con Ø2,5	M3×12 botón + grapa
Pi	Si ya impresa, abre Ø2,7 a Ø3,0 × 7 mm	M2.5 4×3,5 y M2.5×8
Pomos	Si solo hay Ø2,5 radial, reimprime	M3 4×5 y M3×12 botón
Disco Toshiba	Rosca 6-32	FALTA: 4× 6-32 × 1/4"

Para el botón de encendido

No son tornillos del kit. La carcasa no se taladra. La resistencia no se pone hasta medir el cabezal.

Pieza	Compras	Nota
Pulsador táctil 12×12×7,3 mm, 4 patillas, unos 100 gf	1	De catálogo. El recorrido del clic es 0,25 mm. Si el tuyo es de 6×6, cambia sw_tipo y reexporta solo el soporte.
LED de 3 mm (T-1), cualquier color	1	La brida no pasa el Ø3,1. La luz sale por la guía. El cuerpo es Ø3,0.
Resistencia 1 kΩ, 1/4 W	1	Solo si el cabezal del HP no limita ya el LED. No la pongas hasta medirlo.
Cable fino, 30 cm	4	Dos del pulsador y dos del LED. El largo es de diseño: el recorrido real no está medido.
Cianoacrilato	1	El soporte se pega a la cara interior. No taladres la carcasa.

Piezas

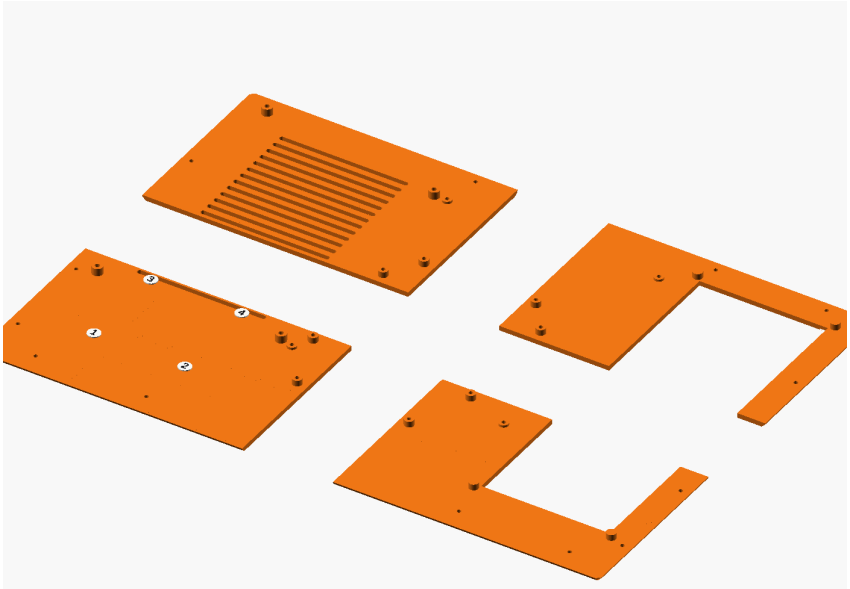
Pieza	STL	Qué hacer
Prueba del botón	PRUEBA_boton	Imprimir hoy, plana, sin soportes. No se monta.
Capuchón de encendido	PROVISIONAL_boton_encendido	Imprimir hoy. Pestaña abajo, símbolo arriba. Sin soportes.
Soporte del botón	PROVISIONAL_soporte_boton	Imprimir hoy. Suelo abajo, placa de canto. Sin soportes. Se pega por dentro.
Base, 4 trozos	PROVISIONAL_base_x0_y0 … x1_y1	Ya impresa. No reimprimir. Plana, sin soportes.
Carcasas izquierda y delantera derecha	PROVISIONAL_carcasa_x0_y0, x0_y1, x1_y0	Ya impresas. No reimprimir.
Carcasa trasera derecha	PROVISIONAL_carcasa_x1_y1	Ya impresa. No reimprimir. Los dos rectángulos se abren a cuchillo.
Pletinas ×4	PROVISIONAL_pletina_empalme_x4	Imprimir planas, sin soportes.
Soporte de disco 3,5"	PROVISIONAL_soporte_disco	Imprimir con el plato abajo.

Pieza	STL	Qué hacer
Bandeja	PROVISIONAL_bandeja_servicio	Pieza de noche si aún no está impresa. Ala abajo. Si ya lo está, no la reimprimas: taladra como dice el paso 7.
Grapas de esquina ×16	PROVISIONAL_grapa_esquina	Pieza de día. Plana, sin soportes. 14 en el aparato y 2 de más, por si una se parte. No es tornillo del kit.
Placa I/O	PROVISIONAL_placa_io_hp	Pieza de día. Pestaña abajo. Huecos de la foto del 2026-10-23. Entra por dentro.
Marco de prueba de la placa	PRUEBA_placa_io_hp	Pieza de día. Plana. Se sujeta por fuera antes de montar la placa. No se pega.
Marco del I/O frontal	PROVISIONAL_marco_io_frontal	Pieza de día. Cara plana abajo. Se pega por dentro del corte de 94 × 18.
Placa de cables de la Pi	PROVISIONAL_placa_puertos_pi	Pieza de día. Pestaña abajo. Entra por dentro del corte de 150 × 40.
Panel de pines	PROVISIONAL_panel_pines	Pieza de día. Enchufes abajo. El reborde tapa por fuera el corte de 74 × 60.
Tapa de la Pi	PROVISIONAL_tapa_pi	Imprimir plana.
Biseles ×4	PROVISIONAL_bisel_x0_y0 … x1_y1	Si ya están impresos, no reimprimir. El agujero ya es paso M3 con avellanado. No se taladran.
Guías ×2	PROVISIONAL_guia_luz_frontal_0 y _1	Imprimir boca abajo, PETG translúcido.
Anillos ×2	PROVISIONAL_anillo_luz_x2	Imprimir como salen, PETG translúcido.
Pomos ×2	PROVISIONAL_pomo_x2	Pieza de día. Tapa abajo. Llevan el bolsillo del inserto. Si el viejo solo tiene Ø2,5 radial, no sirve.
Carros, retenedor, soporte de Arduino	sus STL provisionales	No imprimir y no montar.

Paso 1. Une la base

Las cuatro piezas ya están impresas. Torretas hacia arriba. No las reimprimas.

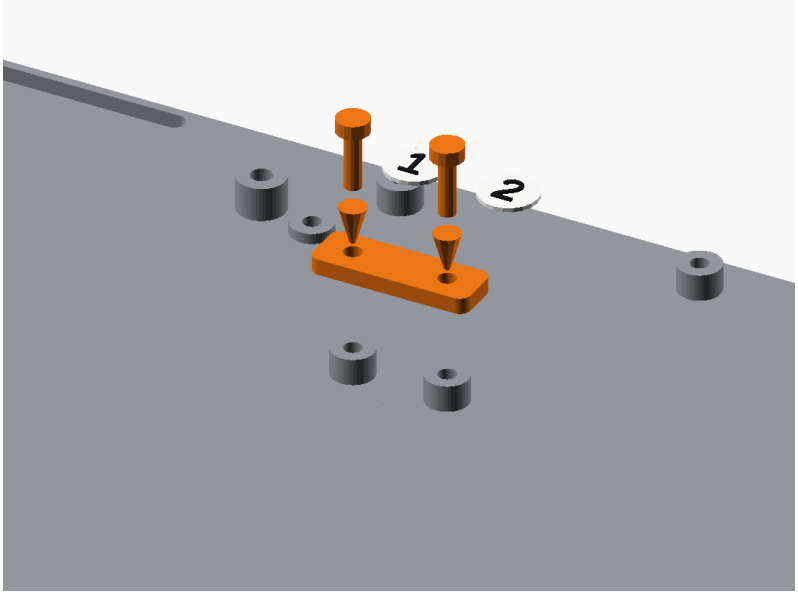
1.1 Coloca las cuatro piezas

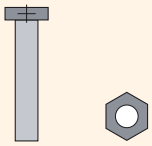


NECESITAS: Nada. Este paso no lleva tornillo.

Pon las cuatro piezas en cruz, con las torretas hacia arriba. Aún no las atornilles.

1.2 Pletina delantera

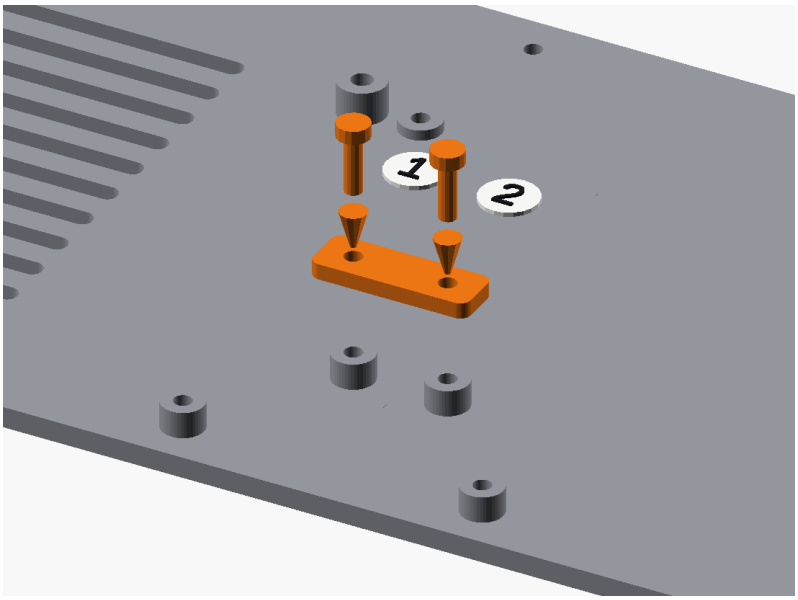


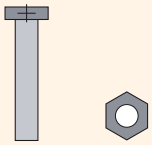


NECESITAS: 2× M3×16 cabeza de botón, Allen 2 mm, JINZEYOU 840 · 2× Tuerca M3, del kit JINZEYOU

Pon la pletina sobre las dos torretas del cruce delantero. M3×16 de cabeza de botón desde arriba. Tuerca M3 debajo. Aprieta hasta que no se mueva. La pila mide 12 mm: salen unos 4 mm para la tuerca.

1.3 Pletina trasera del mismo corte

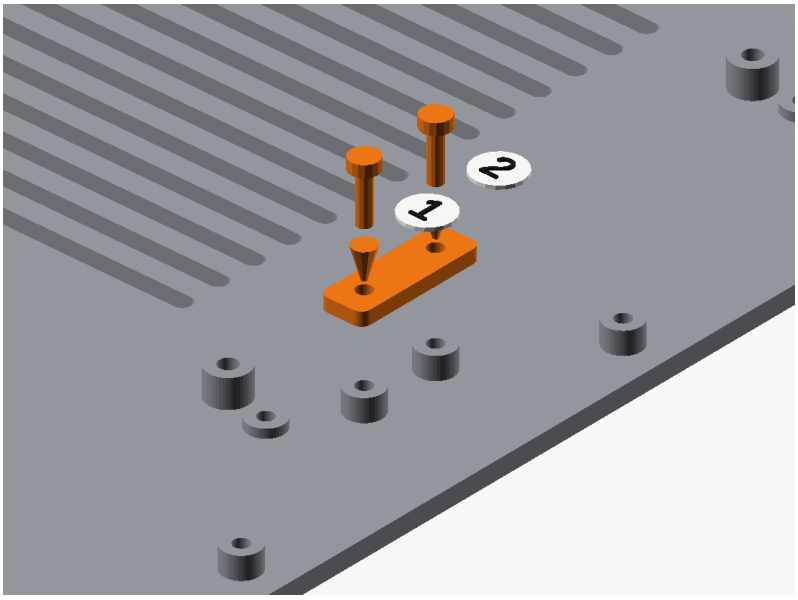


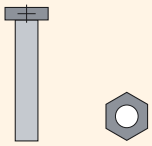


NECESITAS: 2× M3×16 cabeza de botón, Allen 2 mm, JINZEYOU 840 · 2× Tuerca M3, del kit JINZEYOU

Haz lo mismo en el cruce de atrás. M3×16 de cabeza de botón desde arriba. Tuerca M3 debajo.

1.4 Pletina izquierda

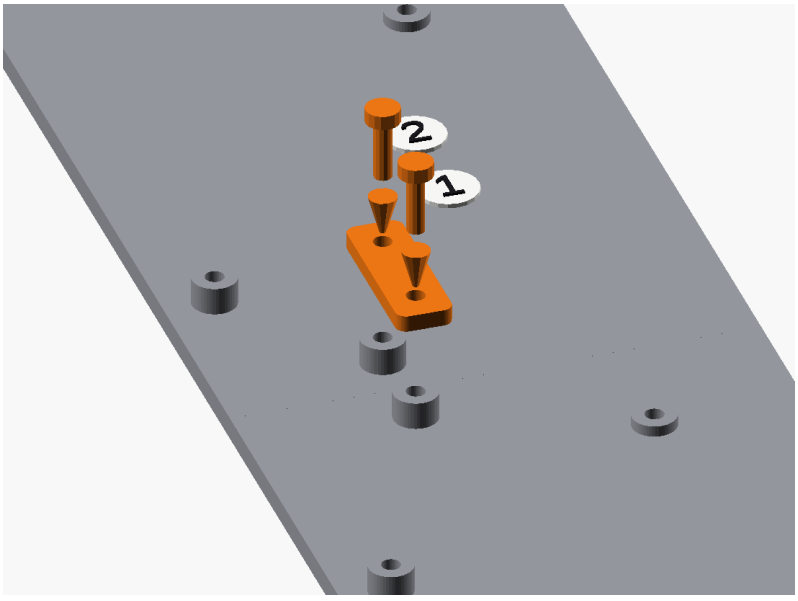


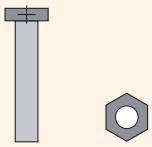


NECESITAS: 2× M3×16 cabeza de botón, Allen 2 mm, JINZEYOU 840 · 2× Tuerca M3, del kit JINZEYOU

Pon la pletina del corte largo, en el lado izquierdo. M3×16 de cabeza de botón desde arriba. Tuerca M3 debajo.

1.5 Pletina derecha





NECESITAS: 2× M3×16 cabeza de botón, Allen 2 mm, JINZEYOU 840 · 2× Tuerca M3, del kit JINZEYOU

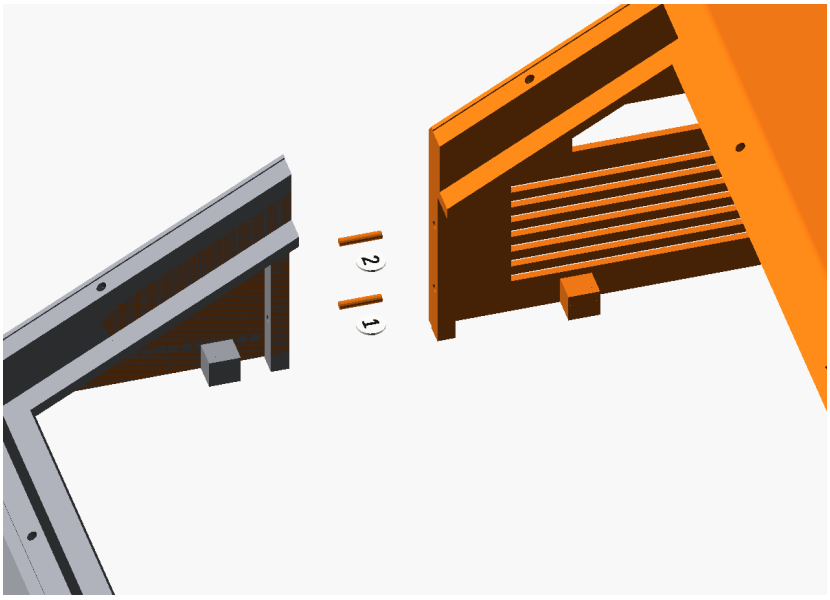
Cierra el último cruce, a la derecha. M3×16 de cabeza de botón desde arriba. Tuerca M3 debajo.

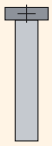
De los kits, en este paso: 8× M3×16 cabeza de botón, Allen 2 mm, JINZEYOU 840, 8× Tuerca M3, del kit JINZEYOU.

Paso 2. Une la carcasa

Si la carcasa ya está unida con M3, salta al paso 3.1.

2.1 Par izquierdo

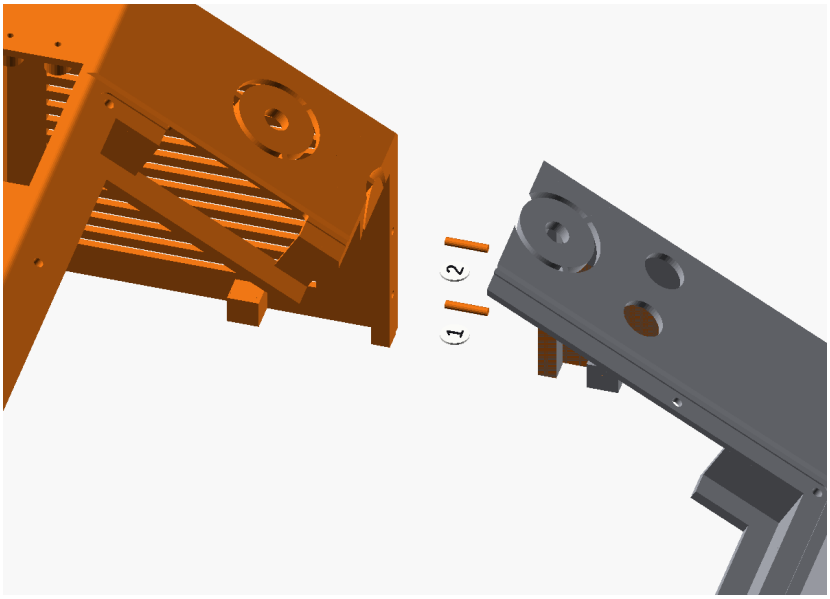


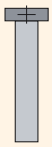


NECESITAS: 2× M3×16 cabeza de botón, Allen 2 mm, JINZEYOU 840

Junta las dos piezas de la izquierda. Mete un M3×16 de cabeza de botón en cada agujero del corte. Aprieta hasta que las caras se toquen.

2.2 Par derecho

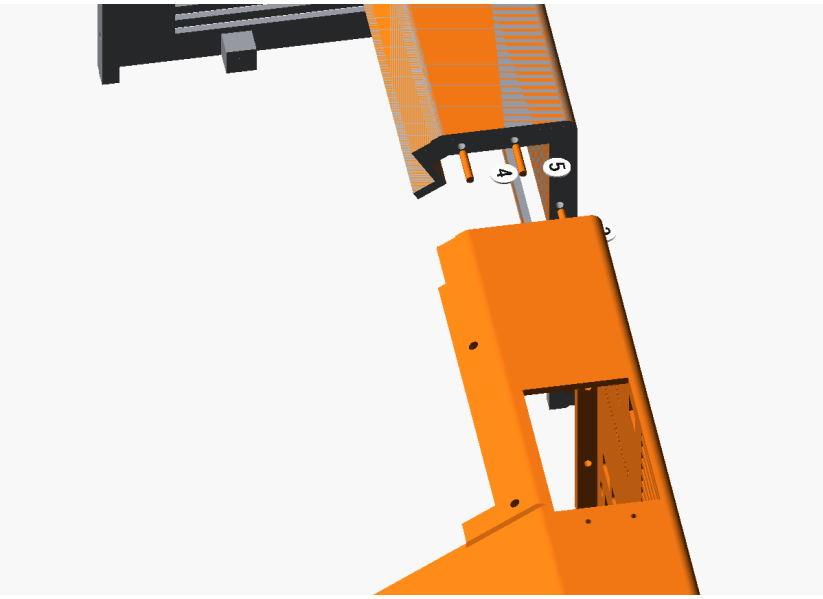


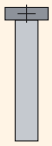


NECESITAS: 2× M3×16 cabeza de botón, Allen 2 mm, JINZEYOU 840

Junta las dos piezas de la derecha. Dos M3×16 de cabeza de botón, igual que antes.

2.3 Las dos piezas de atrás





NECESITAS: 5× M3×16 cabeza de botón, Allen 2 mm, JINZEYOU 840

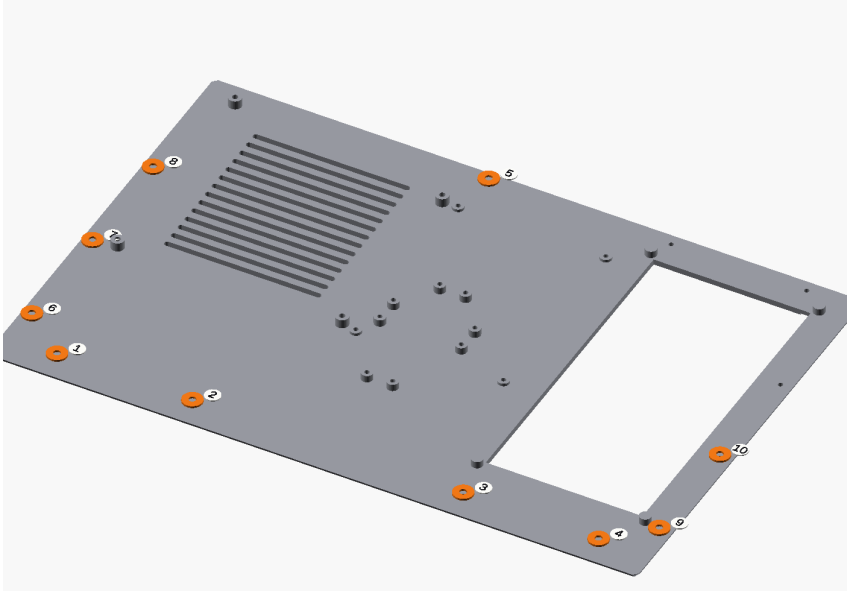
Junta las dos piezas traseras. Cinco M3×16 de cabeza de botón en los cinco agujeros del corte. Aprieta en cruz. Estos nueve, con los ocho de las pletinas, dejan tres M3×16 en el bote.

De los kits, en este paso: 9× M3×16 cabeza de botón, Allen 2 mm, JINZEYOU 840.

Paso 3. Carcasa sobre la base

El tornillo de la orejeta entra siempre desde abajo. El inserto va en la orejeta, no en el suelo: el suelo solo tiene 4 mm y un inserto de 5 mm no cabe ahí.

3.1 Diez insertos en las orejetas ya impresas

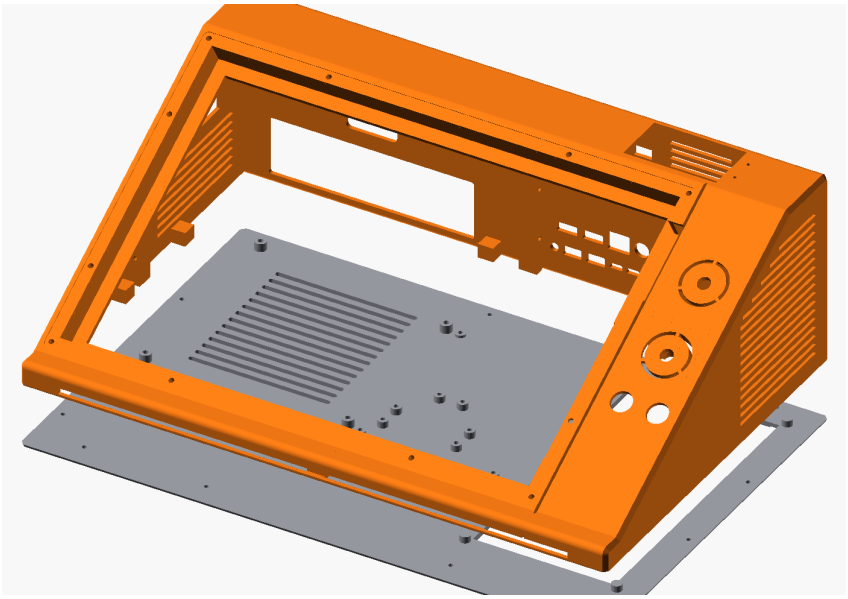


NECESITAS: 10× Inserto de latón M3, 5×5 mm (largo × Ø exterior)

Con el soldador, mete un inserto M3 de 5×5 en el agujero Ø4 de cada una de las diez orejetas viejas. Entra desde abajo, a ras de la cara que apoya en la base. El agujero mide unos 5,7 mm: el de 5 mm cabe y el de 6 mm no. No abras el Ø3,4 de la base.

PENDIENTE DE MEDIR. El Ø4,0 es el fallback para un inserto de Ø exterior 5. No hay ficha y no se ha probado. Si esa orejeta ya se abrió a Ø4,6, el inserto no agarra: pasa un M3 y pon tuerca arriba. En las cuatro columnas del frente la tuerca no tiene sitio: esas tienen que quedar con el inserto.

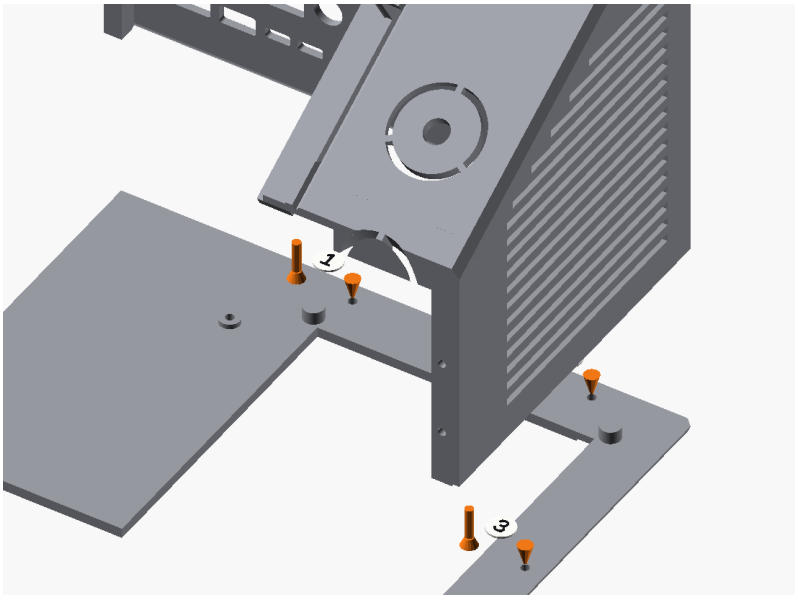
3.2 Baja la carcasa



NECESITAS: Nada. Este paso no lleva tornillo.

Apoya la carcasa sobre la base. Cada orejeta cae sobre su agujero.

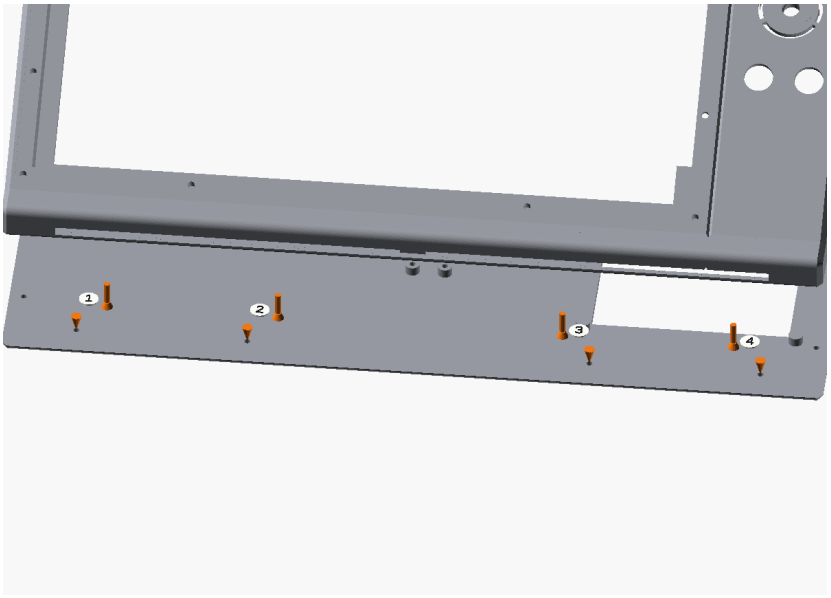
3.3 Tres orejetas de la pieza nueva



NECESITAS: 3× M3×8 avellanado negro, Phillips, wugongshan 860

Atornilla las tres orejetas de la carcasa de atrás a la derecha. Desde abajo, con M3×8 avellanado. Esa pieza se está imprimiendo: la guía es Ø2,5 × 9 mm y no lleva inserto. La cabeza entra en el avellanado del suelo. Entran unos 4 mm en la guía.

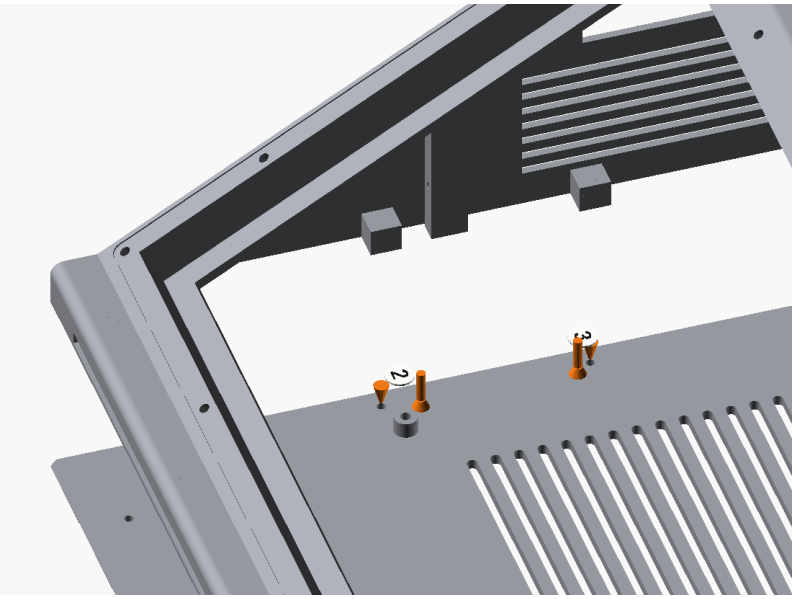
3.4 Cuatro orejetas del frente



NECESITAS: 4× M3×8 avellanado negro, Phillips, wugongshan 860

Atornilla las cuatro del frente. Desde abajo, M3×8 avellanado, al inserto del 3.1.

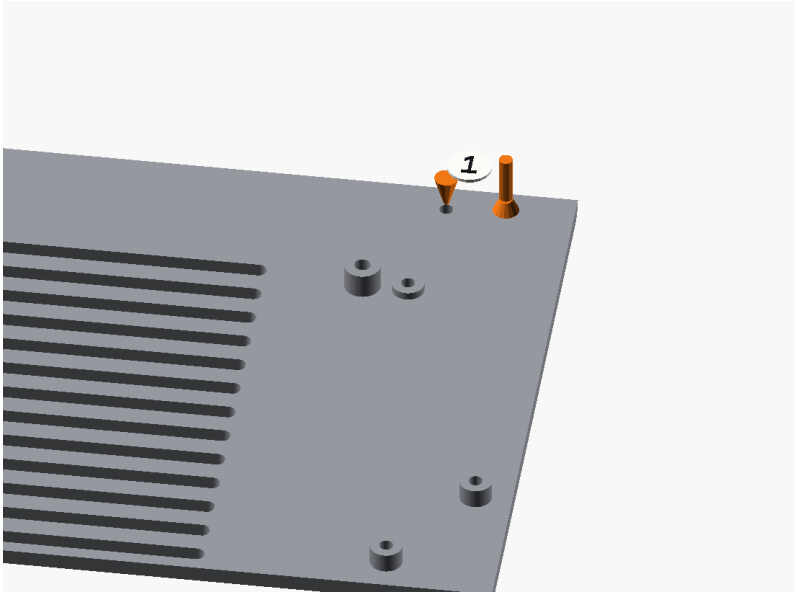
3.5 Tres orejetas de la izquierda



NECESITAS: 3× M3×8 avellanado negro, Phillips, wugongshan 860

Atornilla las tres del lateral izquierdo. Desde abajo, M3×8 avellanado.

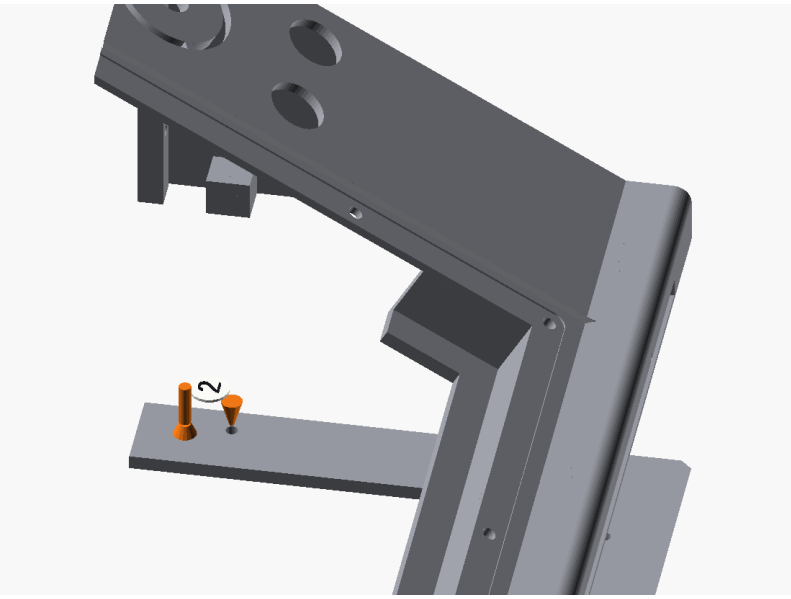
3.6 Orejeta trasera que queda



NECESITAS: 1× M3×8 avellanado negro, Phillips, wugongshan 860

Atornilla la orejeta trasera de la pieza izquierda. Desde abajo, M3×8 avellanado.

3.7 Dos orejetas de la derecha



NECESITAS: 2× M3×8 avellanado negro, Phillips, wugongshan 860

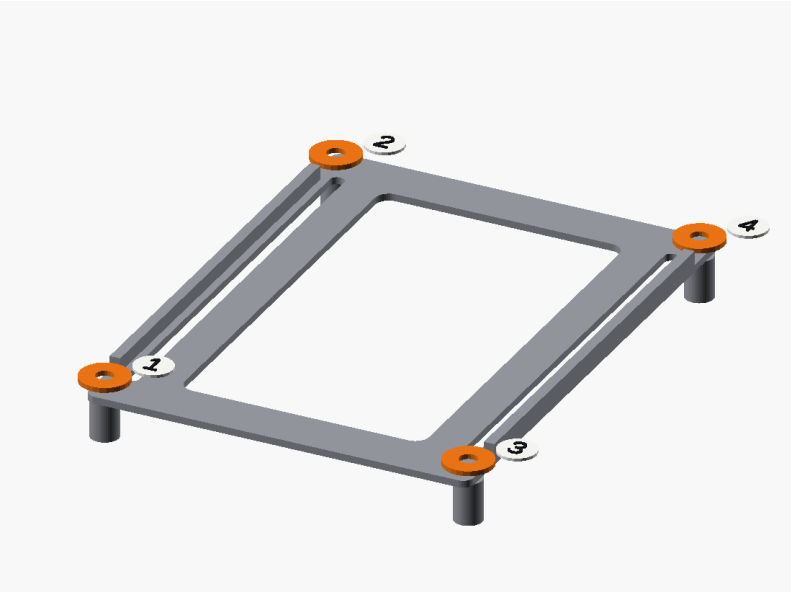
Atornilla las dos del lateral derecho. Desde abajo, M3×8 avellanado.

De los kits, en este paso: 10× Inserto de latón M3, 5×5 mm (largo × Ø exterior), 13× M3×8 avellanado negro, Phillips, wugongshan 860.

Paso 4. Disco y placa HP

La carcasa sigue puesta. En el dibujo no está, para que se vea el interior.

4.1 Cuatro insertos en el soporte del disco

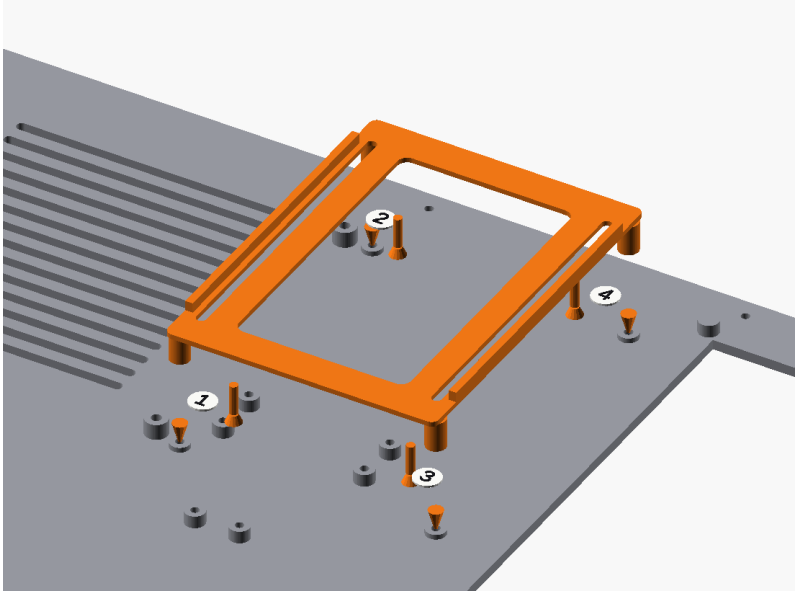


NECESITAS: 4× Inserto de latón M3, 5×5 mm (largo × Ø exterior)

Con el soldador, mete un inserto M3 de 5×5 en cada pata del soporte, desde arriba, a ras del plato. El agujero ya es Ø4 y mide unos 6,7 mm. No abras el Ø3,4 de la base.

PENDIENTE DE MEDIR. No consta si este soporte 3,5" ya está impreso. El STL no cambia: el agujero ya vale para el inserto. El Ø4,0 no se ha probado.

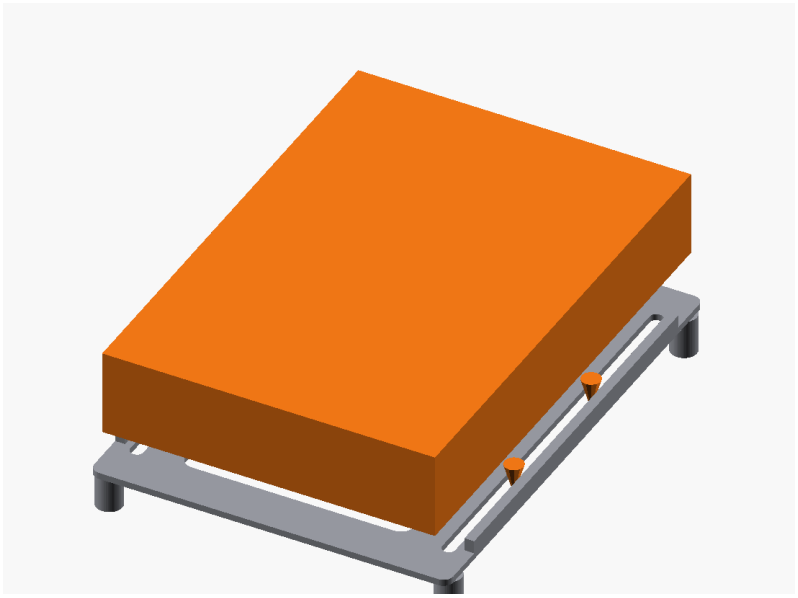
4.2 Soporte del disco



NECESITAS: 4× M3×8 avellanado negro, Phillips, wugongshan 860

Apoya el soporte en sus cuatro postes. Desde abajo, M3×8 avellanado. La cabeza entra en el avellanado de la base.

4.3 Disco Toshiba

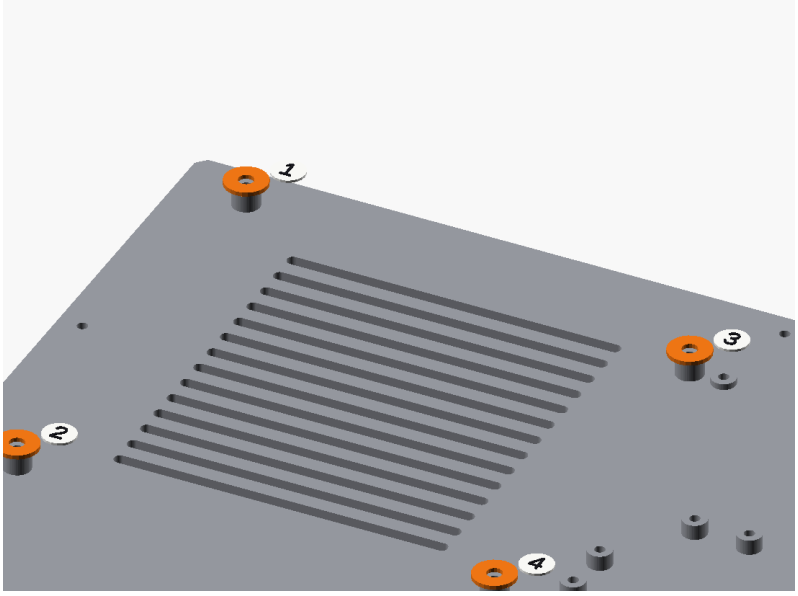


NECESITAS: 4× 6-32 UNC × 1/4" (6,4 mm), Phillips PH2. FALTA: comprar

Apoya el disco en el soporte, conectores hacia la ventana trasera. Los cuatro tornillos entran desde abajo, por el coliso, a la rosca del disco. Ningún kit trae 6-32.

PENDIENTE DE MEDIR. FALTA: comprar 4× 6-32 UNC × 1/4" (6,4 mm), Phillips PH2. Si aún tienes los tornillos originales de la torre HP, valen esos. Un inserto 1/4-20 no entra en esa rosca.

4.4 Cuatro insertos en los separadores HP

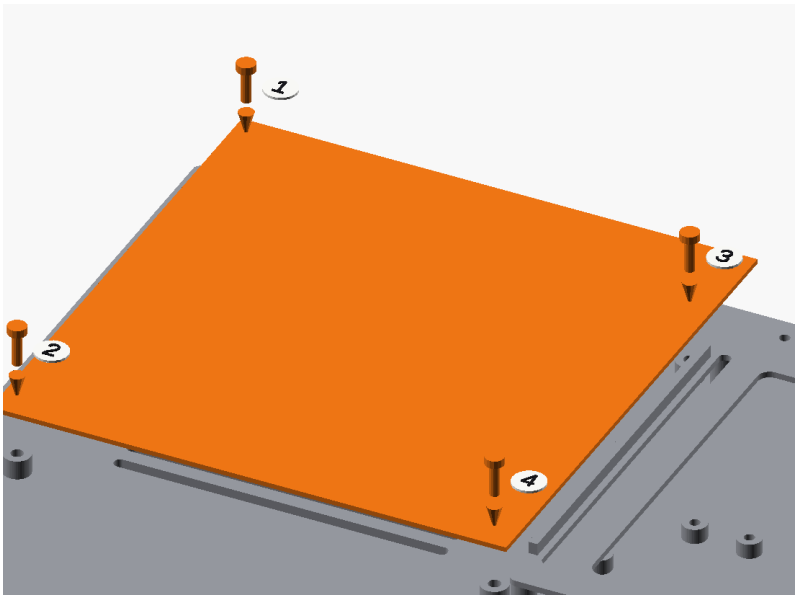


NECESITAS: 4× Inserto de latón M3, 4×5 mm

Con el soldador, mete un inserto M3 de 4×5 en cada separador, desde arriba, a ras. El agujero es Ø4 y mide unos 6,2 mm: el de 5×5 entra justo y el de 6×5 no. No atravieses el suelo.

PENDIENTE DE MEDIR. El Ø4,0 no se ha probado. La base ya está impresa: no se regenera.

4.5 Placa HP



NECESITAS: 4× M3×6 avellanado negro, Phillips, wugongshan 860

Apoya la placa en los cuatro separadores. Los conectores miran a la ventana trasera. Atornilla cuatro M3×6 avellanados. La cabeza queda sobre la PCB, en la esquina. Entran unos 2,6 mm en el inserto y no llegan al fondo.

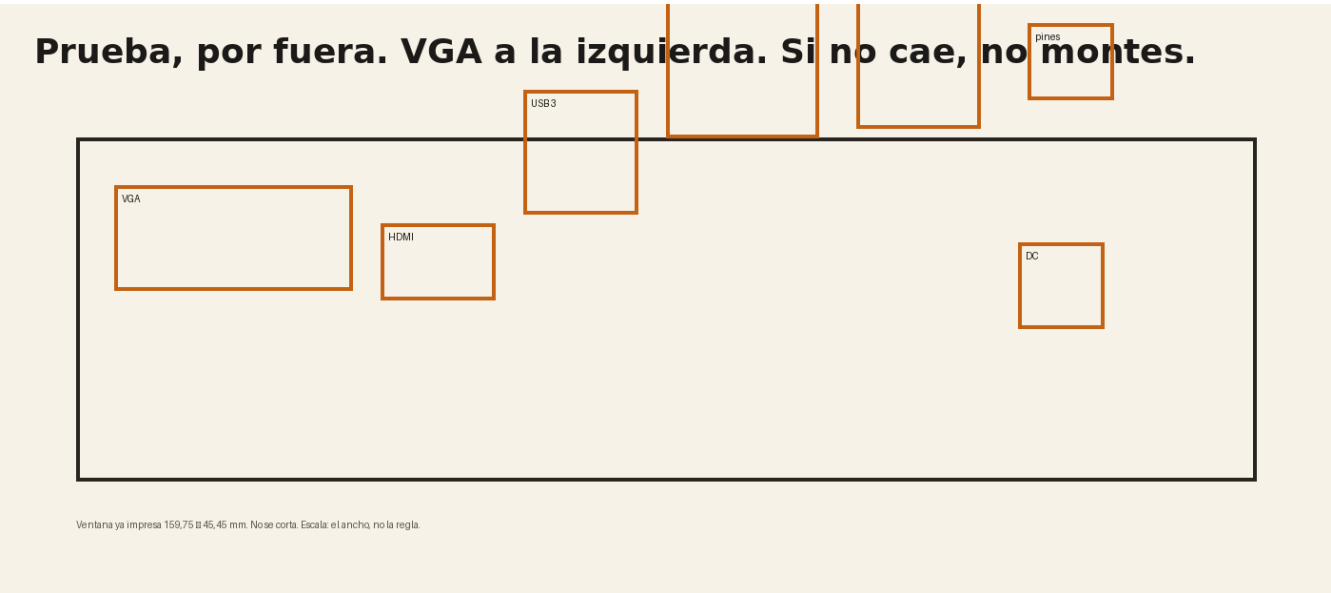
PENDIENTE DE MEDIR. El dibujo no pone ningún componente sobre esos cuatro agujeros. Si la cabeza toca una pieza, para.

De los kits, en este paso: 4× Inserto de latón M3, 5×5 mm (largo × Ø exterior), 4× M3×8 avellanado negro, Phillips, wugongshan 860, 4× Inserto de latón M3, 4×5 mm, 4× M3×6 avellanado negro, Phillips, wugongshan 860. Fuera de los kits: 4× 6-32 UNC × 1/4" (6,4 mm), Phillips PH2. FALTA: comprar.

Paso 5. Placa de conectores traseros

La ventana del HP ya está cortada: 159,75 × 45,45 mm. No la agrandes. Los huecos de la placa salen de la foto del 2026-10-23. Primero la prueba, por fuera.

5.0 Prueba el marco

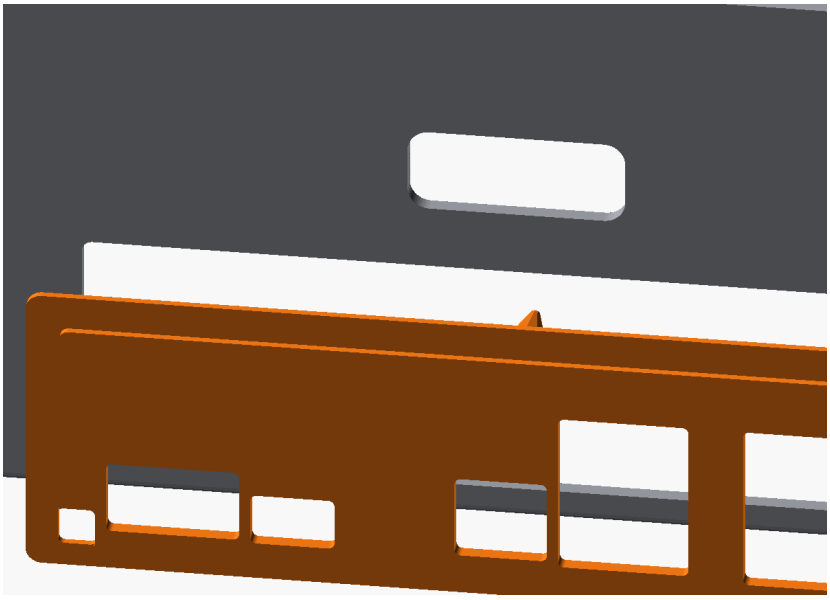


NECESITAS: 1× marco PRUEBA_placa_io_hp

Imprime la prueba plana, sin soportes. Apóyala por fuera de la ventana, con el mismo canto arriba. El hueco grande de la izquierda tiene que caer sobre el VGA azul. Si cae sobre otro conector, la placa está al revés: no la montes.

PENDIENTE DE MEDIR. La regla de la foto está delante y no se usa. La escala es el ancho ya impreso, 159,75 mm. Cada hueco lleva cerca de 1 mm de holgura. El error puede ser de 2 mm.

5.1 Mete la placa por dentro



NECESITAS: 1× cianoacrilato

Cuando la prueba cuadre, imprime la placa con la pestaña abajo. Entra desde dentro. La pestaña queda hacia ti. Empuja hasta que el tetón asiente. No lleva tornillo: si se sale, pega el reborde a la cara interior. Mirando la trasera, de izquierda a derecha: VGA, HDMI, dos USB 3, RJ45 sobre dos USB 2, tres jacks, el jack DC arriba a la derecha y la cabecera suelta abajo a la derecha.

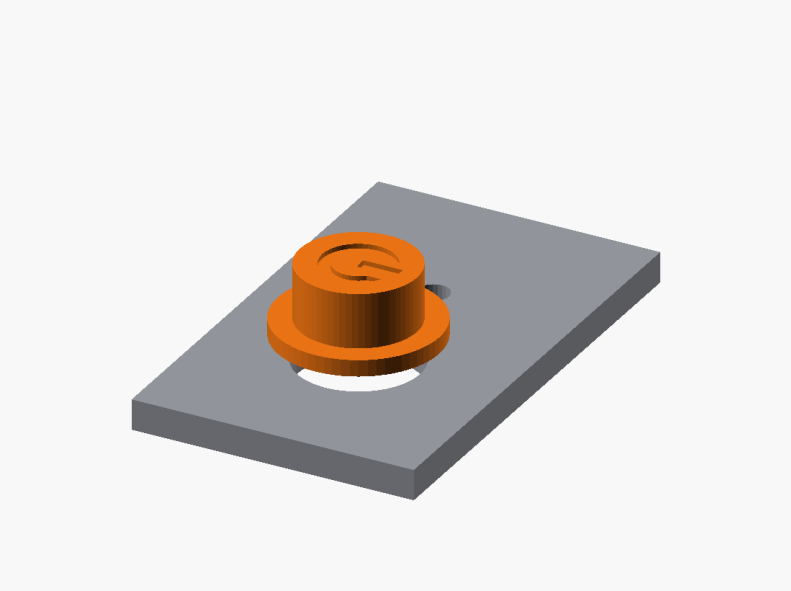
PENDIENTE DE MEDIR. Una lectura anterior ponía el DC a la izquierda. En esta foto el agujero redondo oscuro está a la derecha, junto a los pines. Si la prueba no coincide, para y no pegues.

Tornillos usados en este paso: ninguno.

Paso 6. Frente izquierdo del HP

El Ø12,2 y el Ø3,1 ya están. No los agrandes. La ventana del I/O frontal sí se alarga, y solo hacia el frente.

6.1 Prueba el capuchón

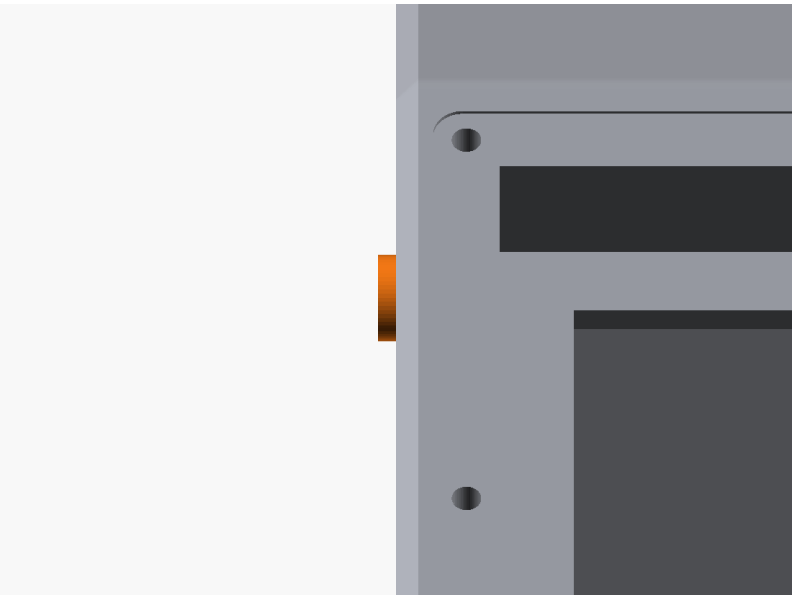


NECESITAS: 1× capuchón PROVISIONAL_boton_encendido · 1× placa PRUEBA_boton

Imprime la placa de prueba plana y el capuchón con la pestaña en la cama y el símbolo arriba. Sin soportes. Mete el vástago en el agujero grande. Tiene que entrar y salir solo. La pestaña no debe pasar. Si rasca, lija el vástago. No toques la carcasa.

PENDIENTE DE MEDIR. La holgura es 0,3 mm por lado: vástago Ø11,6 en agujero Ø12,2. Es de diseño. El agujero impreso puede haber quedado más estrecho.

6.2 Mete el capuchón



NECESITAS: 1× capuchón PROVISIONAL_boton_encendido

Desde dentro de la carcasa, mete el vástago en el Ø12,2. La pestaña se queda dentro y apoya en la pared. El símbolo queda fuera. Al pulsarlo recorre 1,5 mm y sigue asomando.

6.3 Pega el soporte



NECESITAS: 1× soporte PROVISIONAL_soporte_boton · 1× pulsador táctil 12×12×7,3 mm, 4 patillas, unos 100 gf · 1× LED de 3 mm, el color que quieras · 1× cianoacrilato

Imprime el soporte con el suelo en la cama. Sin soportes. La guía entra en el agujero pequeño, 14 mm por encima del pulsador. La cara plana apoya en la pared, por dentro. Pon cola en esa cara, alrededor de los dos agujeros, y aprieta un minuto. No pegues el capuchón. Mete el pulsador por arriba, vástago hacia el capuchón, hasta que pase los tetones. Mete el LED por arriba, cúpula hacia la guía y brida contra el escalón.

PENDIENTE DE MEDIR. El 12×12×7,3 y el reparto 5,0 mm de cuerpo más 2,3 mm de vástago son de catálogo, no un calibre. El capuchón vale también para un 6×6; el soporte, no: hay que reexportarlo.

6.4 Dos hilos al cabezal



NECESITAS: 4× cable fino, 30 cm

Suelda dos hilos en el pulsador. Van en paralelo al botón original del HP, al cabezal del panel frontal. Mide antes con el polímetro qué patillas se unen al pulsar. Otros dos hilos, del LED al mismo cabezal. La resistencia de 1 kΩ solo si ese cabezal no trae ya una.

PENDIENTE DE MEDIR. El cabezal es H-6. El conector, las patillas y el largo del cable no están medidos. No hay mapa de pines.

6.5 Alarga la ventana hacia el frente

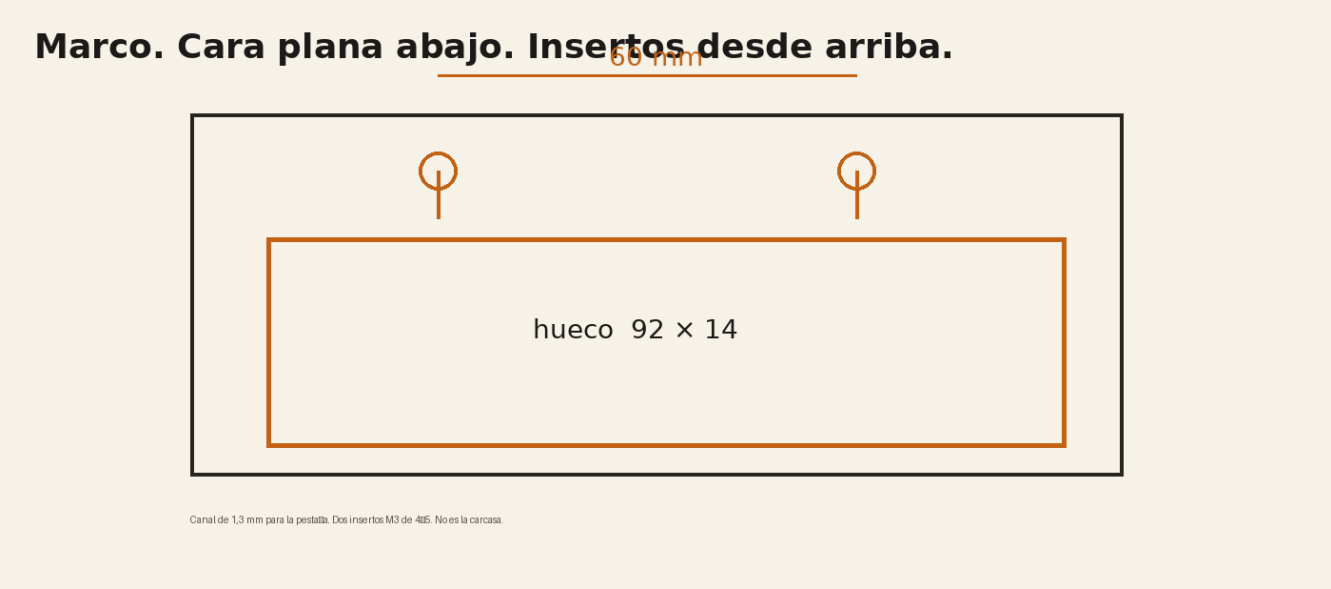


NECESITAS: Nada. Este paso no lleva tornillo.

La ventana impresa mide 62 × 18 mm. No toques el borde de atrás: a 0,9 mm empieza el Ø12,2. No toques el alto: ya mide 18 mm. Desde el borde delantero de esa ventana, corta 32 mm hacia el frente de la máquina. El rectángulo queda de 94 × 18 mm. No pases de ese borde delantero nuevo: la costilla del corte acaba 14 mm antes. No subas: el soporte del botón empieza 9 mm más arriba.

PENDIENTE DE MEDIR. La cara metálica mide unos 96 × 18 mm y el jack, unos 13,5 mm de alto. El marco tapa el filo del corte y esconde el milímetro que sobra arriba y abajo.

6.6 Dos insertos en el marco



NECESITAS: 2× Inserto de latón M3, 4×5 mm

Imprime el marco con la cara plana abajo, sin soportes. Esa cara se pega a la pared, por dentro. Con el soldador, mete un inserto M3 de 4×5 en cada agujero Ø4, desde arriba, hasta que no asome al canal. Los dos ejes están a 60 mm.

PENDIENTE DE MEDIR. El agujero Ø4,0 es el mismo fallback de los otros insertos de Ø exterior 5. Sin ficha y sin probar. Si no entra, no abras la carcasa: el agujero es del marco.

6.7 Atornilla la pestaña y pega el marco

Primero la pestaña al marco. Después, cola a la pared.

1 Taladra la pestaña si hace falta. No taladres la carcasa.

2 Dos M3×6 avellanados, desde la cara que se pega.

3 Cola en esa cara. El resalte de 2 mm centra el corte.

4 Reborde de atrás: 0,4 mm. No tapa el pulsador.

NECESITAS: 2× M3×6 avellanado negro, Phillips, wugongshan 860 · 1× cianoacrilato

Mete la pestaña en el canal, desde el extremo que da al frente. Si sus agujeros no caen en los del marco, taladra la pestaña. No taladres la carcasa. Dos M3×6 avellanados, desde la cara que va contra la pared. La cabeza queda a ras y la punta entra unos 2,9 mm en el inserto. Pon cola en esa cara, alrededor del rectángulo, y aprieta el marco por dentro un minuto. El resalte de 2 mm lo centra en el corte. El reborde de atrás mide 0,4 mm, para no tapar el pulsador.

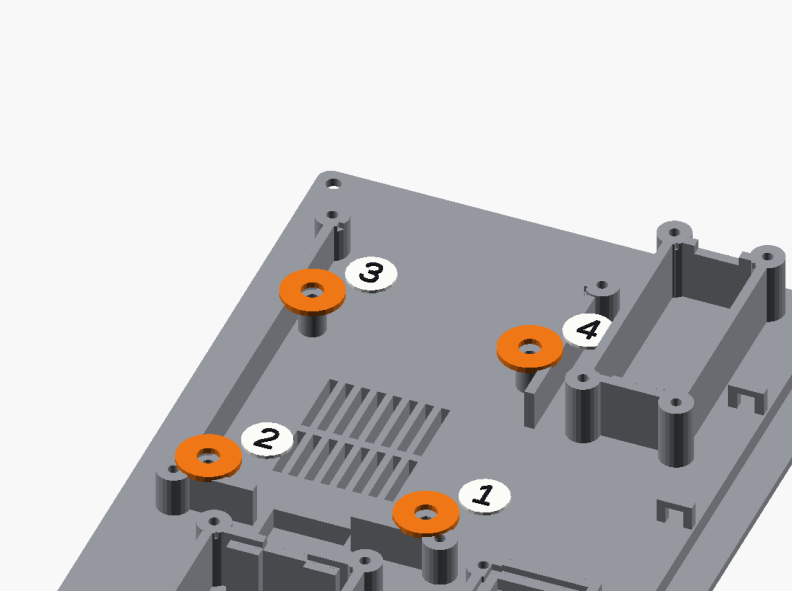
PENDIENTE DE MEDIR. La cola es cianoacrilato, la misma del soporte. No entra en la cuenta. Si la pestaña pasa de 1,2 mm, líjala. No limes la carcasa. Si el tetón del marco choca con la placa, lima el marco.

De los kits, en este paso: 2× Inserto de latón M3, 4×5 mm, 2× M3×6 avellanado negro, Phillips, wugongshan 860.

Paso 7. Bandeja de placas

Primero las placas, en el banco. Los pines macho cuelgan en el canal. La bandeja se atornilla a la base al final. La grapa sustituye a la arandela: la lengüeta mira a la placa.

7.0 Cuatro insertos en la Pi

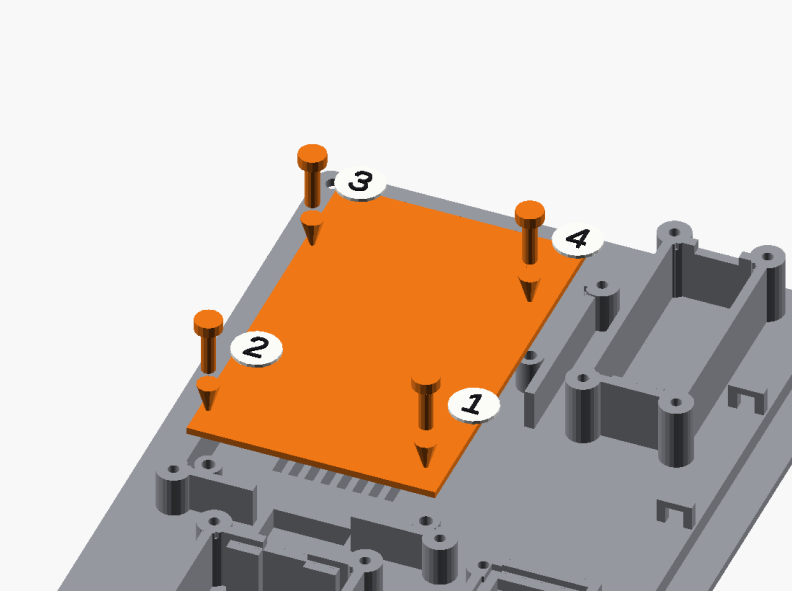


NECESITAS: 4× Inserto de latón M2.5, 4×3,5 mm

Con el soldador, mete un inserto M2.5 de 4×3,5 en cada poste de la Pi, desde arriba, a ras del poste. El agujero es Ø3,0 y mide 7 mm. No uses los cuatro postes de fuera: esos son el plan B.

PENDIENTE DE MEDIR. El Ø3,0 es el fallback para un inserto de Ø exterior 3,5. Sin ficha y sin probar. Si la bandeja ya está impresa, el agujero es Ø2,7 pasante: ábrelo a Ø3,0 en los 7 mm de arriba y deja el resto.

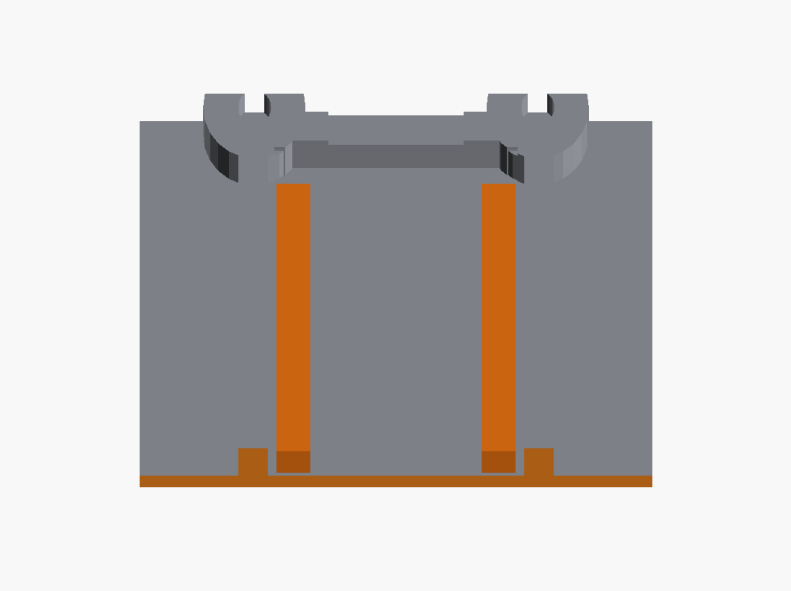
7.1 Raspberry Pi



NECESITAS: 4× M2.5×8 cabeza de botón, Allen 1,5 mm, JINZEYOU 840

Pon la Pi en su hueco, con USB y RJ45 hacia atrás. Cuatro M2.5×8 de cabeza de botón, por los agujeros reales de la placa, al inserto. La PCB mide 1,6 mm: entran 6,4 mm, 4 en el inserto y 2,4 de punta.

7.2 Mira el canal de los pines

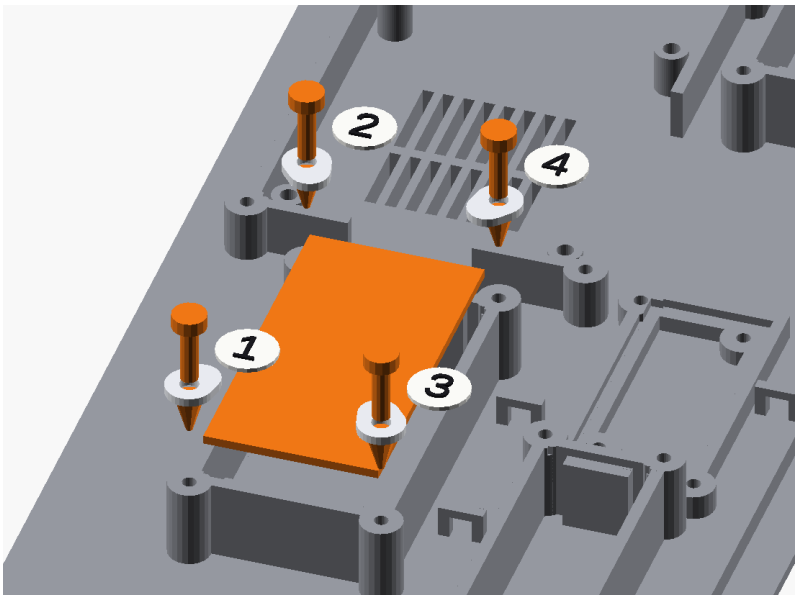


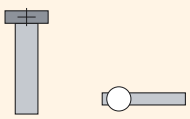
NECESITAS: Nada. Este paso no lleva tornillo.

El corte es el Nano de prácticas, a mitad del largo. Lo naranja son las dos filas. Acaban 1,5 mm por encima del suelo. Desde la cara inferior de la PCB hasta el suelo hay 13 mm, en toda la huella de cada fila. La placa apoya en el centro del canto corto, fuera de esas filas.

PENDIENTE DE MEDIR. El 13 mm es 11,5 mm del pin más largo, con el separador ya contado, más 1,5 mm de aire. Miguel no lo ha medido. Si un pin es más largo, para: el canal llega al suelo y no se puede bajar más.

7.3 ESP8266



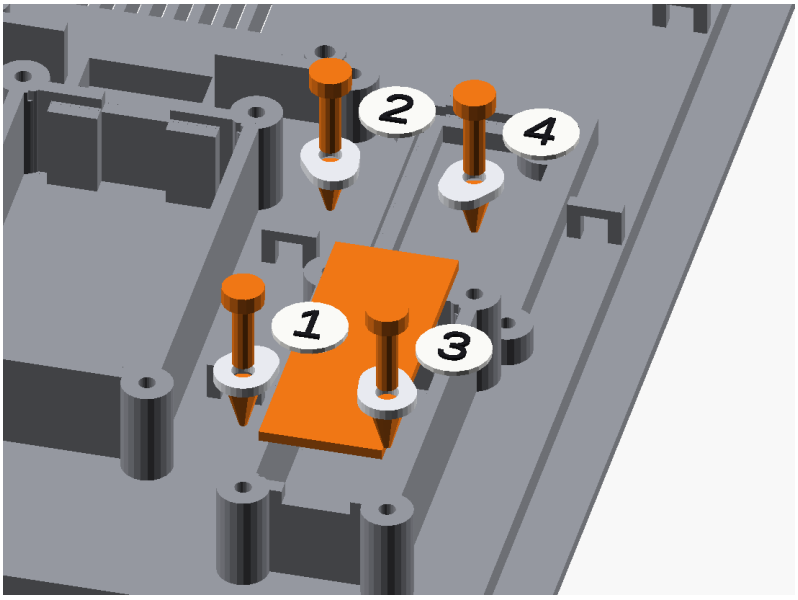


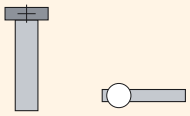
NECESITAS: 4× M3×12 cabeza de botón, Allen 2 mm, JINZEYOU 840 · 4× grapa de esquina impresa, 1,6 mm

Pon el ESP en su hueco, pines hacia abajo y USB hacia atrás. Apoya en el centro de los dos cantos cortos: el del USB va partido, a cada lado del conector. Cuatro M3×12 de cabeza de botón. La grapa, de 1,6 mm, pisa la esquina. La guía es Ø2,5 y mide 13 mm.

PENDIENTE DE MEDIR. El hueco es 58×31 mm, sacado de una foto. Mide la PCB y el largo de los pines. Si no entra, no la fuerces. Si la bandeja ya está impresa, la guía mide 10 mm: alárgala 3 mm con la broca de Ø2,5. El fondo baja de z = 8,6 a z = 5,6 y sigue cerrado.

7.4 Nano de prácticas



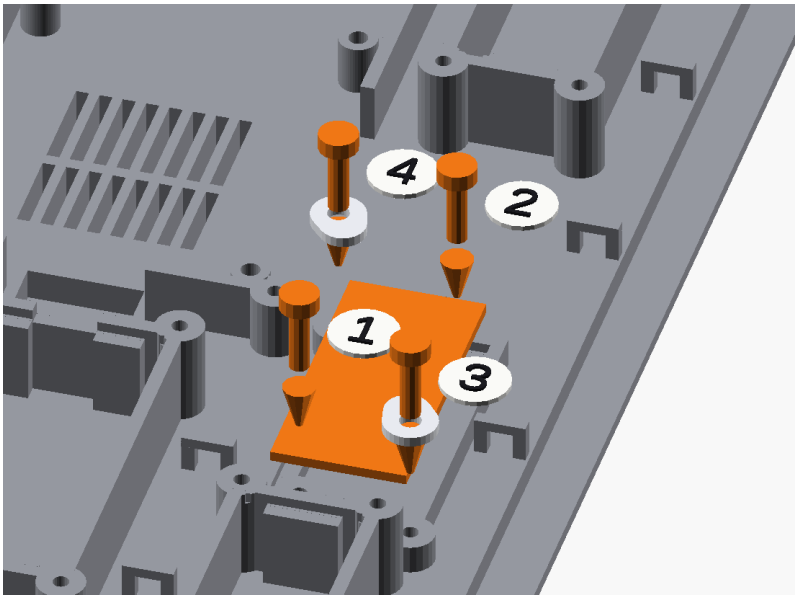


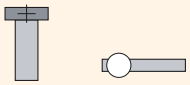
NECESITAS: 4× M3×12 cabeza de botón, Allen 2 mm, JINZEYOU 840 · 4× grapa de esquina impresa, 1,6 mm

Pon el Nano de prácticas, pines hacia abajo y mini-USB hacia delante. El canto de atrás lleva el escalón central. En el canto del USB el conector ocupa el centro: sujetan las cuatro grapas. M3×12 de cabeza de botón, guía Ø2,5 de 13 mm.

PENDIENTE DE MEDIR. La huella de cada fila mide 3,2 mm desde el canto largo y empieza a 2,5 mm del canto corto. Es de diseño: el dibujo pone la fila a 15,24 mm y el primer pin a 2,4 mm. No es un calibre. La lengüeta entra unos 2,8 mm en esa esquina.

7.5 Step-down



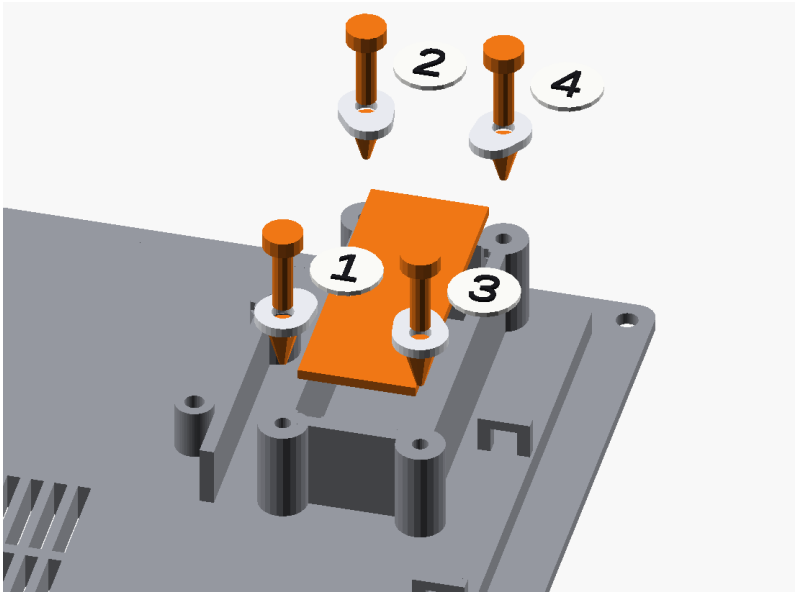


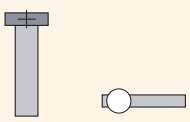
NECESITAS: 4× M3×8 cabeza de botón, Allen 2 mm, JINZEYOU 840 · 2× grapa de esquina impresa, 1,6 mm

Pon el módulo en su hueco. Los tornillos 1 y 2 lo atraviesan: M3×8 de cabeza de botón, sin grapa. Los 3 y 4 lo pisan con grapa, por fuera de la placa, el mismo M3×8. Debajo hay 3 mm para la soldadura.

PENDIENTE DE MEDIR. El hueco es un módulo típico de 43×21 mm, con agujeros a 3,5 mm de la esquina. En el modelo no hay regleta. Si el tuyo lleva pines hacia abajo, para y mídelo. En el pasante entran 6,4 mm en una guía de 7 mm: quedan 0,6 mm hasta el fondo.

7.6 Nano de mandos

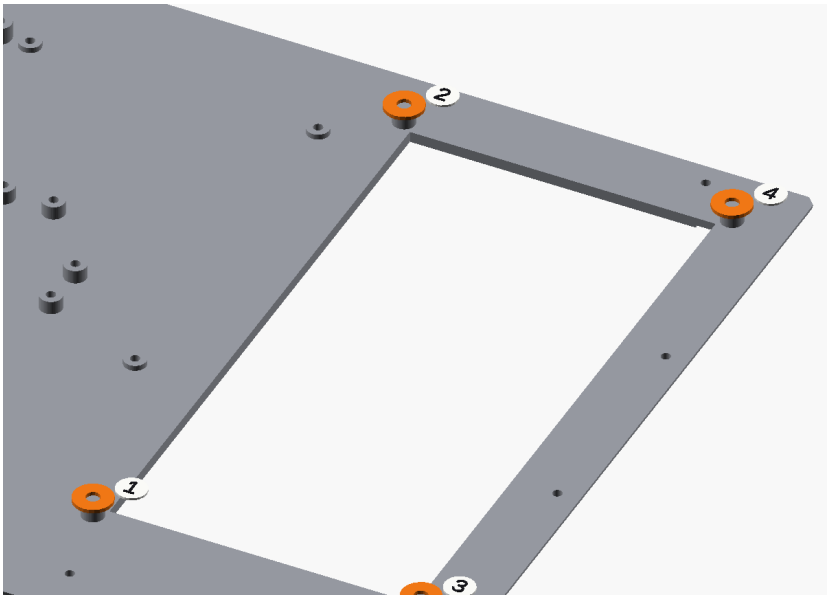




NECESITAS: 4× M3×12 cabeza de botón, Allen 2 mm, JINZEYOU 840 · 4× grapa de esquina impresa, 1,6 mm

Pon el Nano de mandos, pines hacia abajo y mini-USB hacia atrás. Igual que el de prácticas: escalón en el canto contrario al USB, y en el del USB sujetan las grapas. M3×12 de cabeza de botón, guía Ø2,5 de 13 mm.

7.7 Inserto en las cuatro torretas

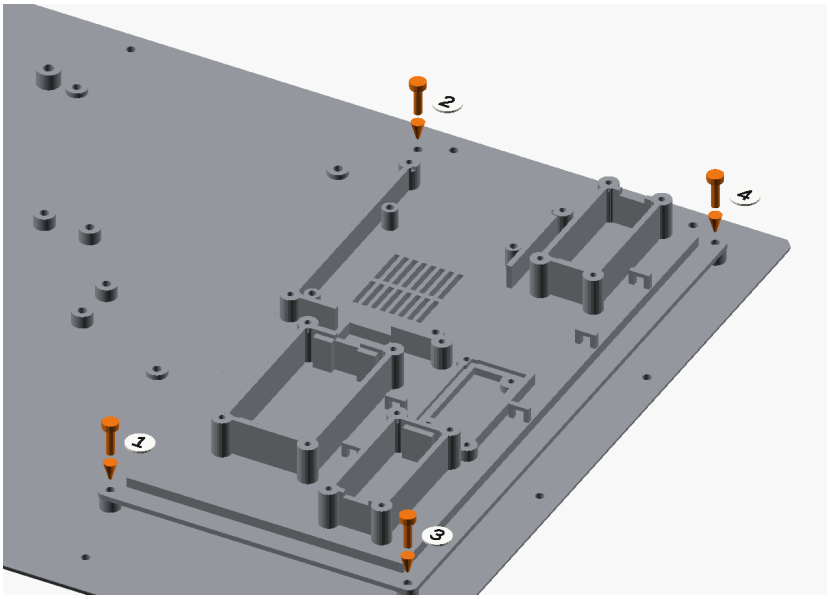


NECESITAS: 1× broca de Ø4,0 mm · 4× Inserto de latón M3, 6×5 mm

Con la broca de Ø4,0, abre el techo macizo de las cuatro torretas de la base hasta encontrar el agujero Ø4 que ya sube desde abajo. Con el soldador, mete un inserto M3 de 6×5 desde arriba, a ras de la torreta. No lo empujes hasta que asome por debajo.

PENDIENTE DE MEDIR. Si el techo ya se abrió a Ø3,4, ábrelo a Ø4,0. El kit trae 20 M3×16 y 17 ya están contados: estas cuatro torretas no pueden llevar otro M3×16.

7.8 Atornilla la bandeja



NECESITAS: 4× M3×8 cabeza de botón, Allen 2 mm, JINZEYOU 840

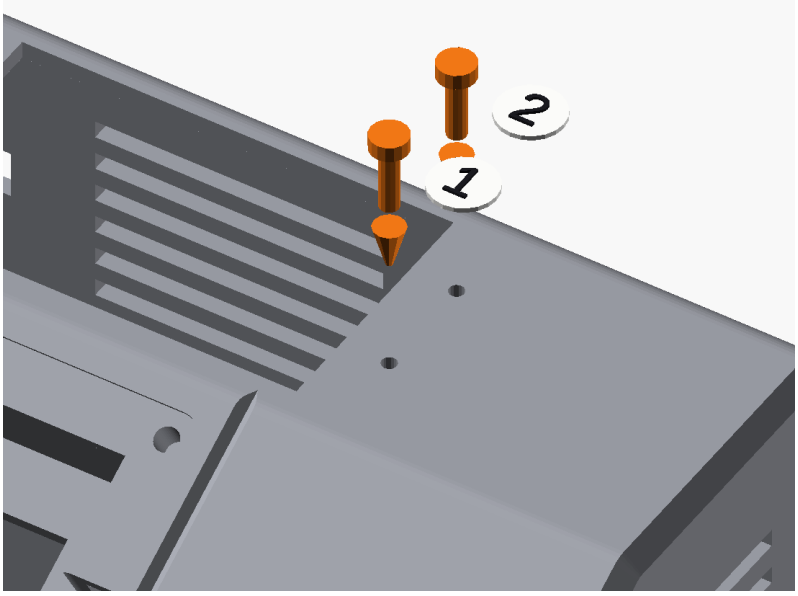
Apoya el ala en las cuatro torretas. M3×8 de cabeza de botón desde arriba, al inserto. Aprieta en cruz. La punta queda a ras del inserto, dentro de la base: no sale por debajo y no lleva tuerca.

De los kits, en este paso: 4× Inserto de latón M2.5, 4×3,5 mm, 4× M2.5×8 cabeza de botón, Allen 1,5 mm, JINZEYOU 840, 12× M3×12 cabeza de botón, Allen 2 mm, JINZEYOU 840, 8× M3×8 cabeza de botón, Allen 2 mm, JINZEYOU 840, 4× Inserto de latón M3, 6×5 mm.

Paso 8. Tapa de la Pi

Dos tornillos. No hace falta ventilador.

8.1 Cierra la tapa





NECESITAS: 2× M3×8 cabeza de botón, Allen 2 mm, JINZEYOU 840

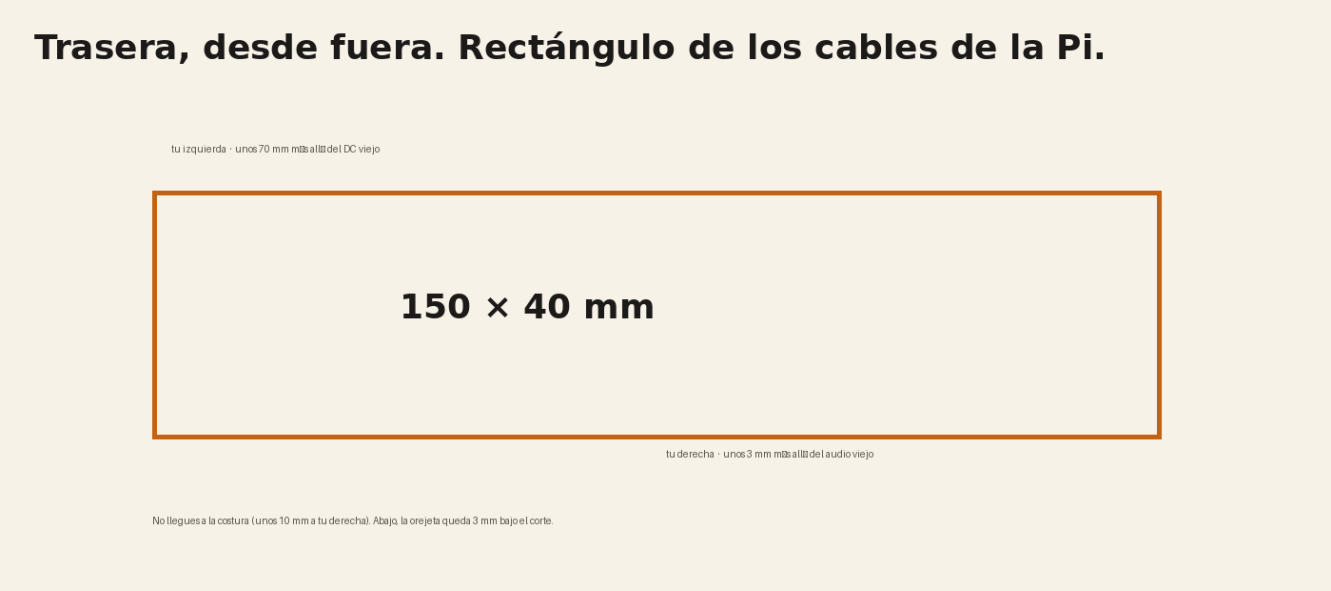
Apoya la tapa en el techo. Dos M3×8 de cabeza de botón en el canto derecho. La tapa mide 2,4 mm: entran unos 5,6 mm en la guía de 9 mm. Los postes están en carcasa_x1_y1, que ya está impresa. No los toques: la guía es Ø2,5.

De los kits, en este paso: 2× M3×8 cabeza de botón, Allen 2 mm, JINZEYOU 840.

Paso 9. Trasera derecha: cables de la Pi y panel

carcasa_x1_y1 ya está impresa. No se reimprime. Dos rectángulos a cuchillo y dos placas pequeñas. Los agujeros viejos (audio, USB, HDMI, RJ45 y DC) no son la Pi.

9.1 Rectángulo de los cables de la Pi

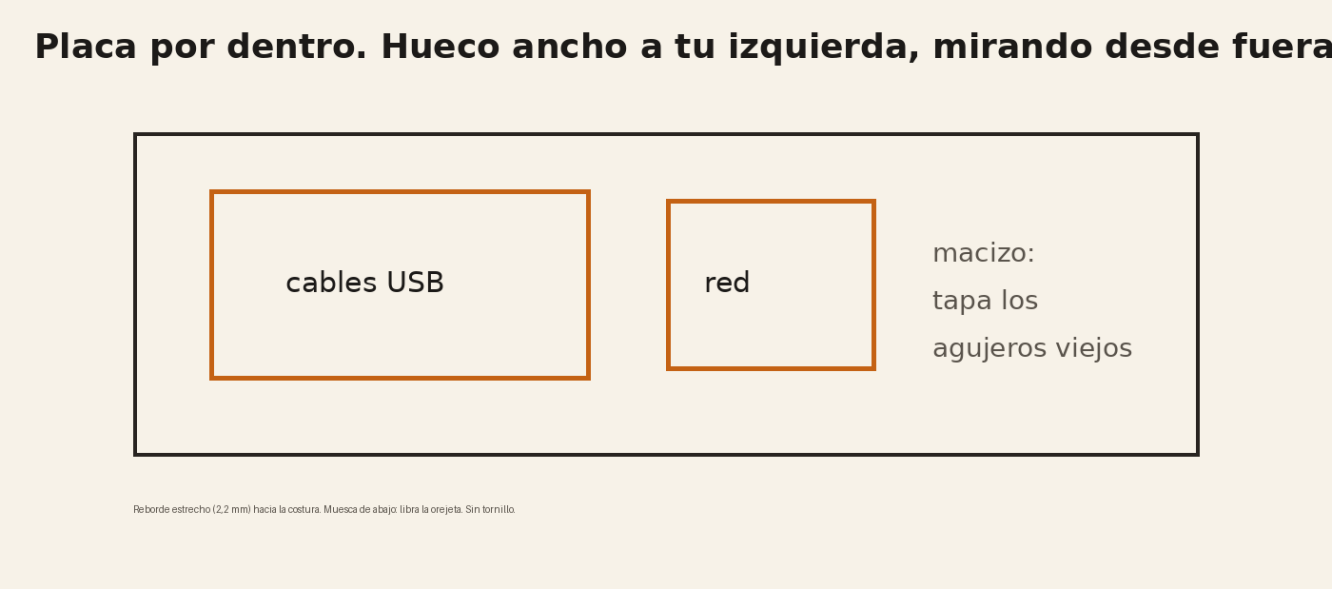


NECESITAS: Nada. Este paso no lleva tornillo.

Mira la trasera desde fuera. El agujero viejo de más a tu derecha es el círculo del audio. Desde el borde derecho de ese círculo, corta unos 3 mm más a la derecha. Desde el agujero de más a tu izquierda (el círculo del DC), sigue unos 70 mm hacia tu izquierda. Abajo, 6 mm por debajo del agujero más bajo. Arriba, 3 mm por encima del más alto. Sale un rectángulo de 150 × 40 mm. No llegues a la costura: queda a unos 10 mm a tu derecha del corte, y la costilla acaba a unos 3 mm del borde. No bajes más: la orejeta de debajo sube hasta quedar 3 mm bajo el corte. La Pi se queda en la bandeja. Sus USB y el RJ45 miran atrás, pero acaban 42 mm antes de la pared. Por el rectángulo pasan los cables, no los conectores de la placa.

PENDIENTE DE MEDIR. El STL impreso el 22 de octubre es un panel genérico de prolongadores. Por eso no coincide con la Pi girada. No reimprimas esa carcasa.

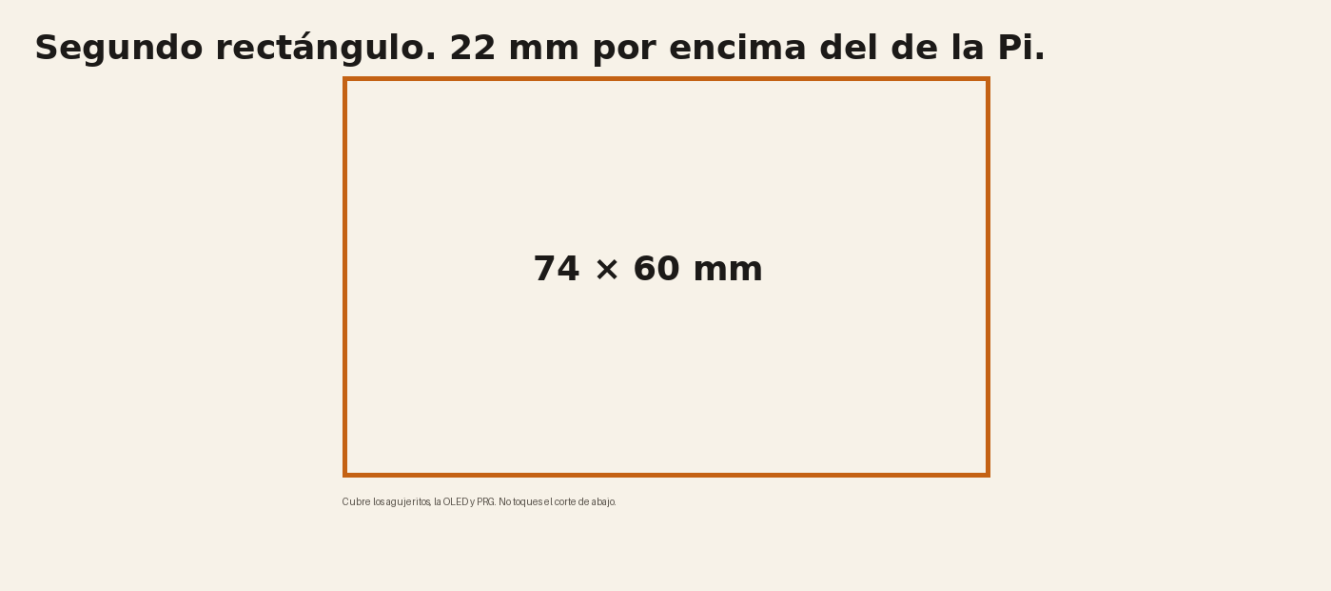
9.2 Placa de los cables



NECESITAS: 1× cianoacrilato

Imprime la placa con la pestaña abajo, sin soportes. Entra por dentro. El reborde estrecho (2,2 mm) queda hacia la costura, a tu derecha si miras desde fuera. La muesca de abajo libra la orejeta. El hueco ancho, a tu izquierda, es para los cables USB. El estrecho, a su derecha, para el de red. El resto tapa los agujeros viejos. Pasa la clavija por la placa y después enchúfala en la Pi. Pega el reborde. No lleva tornillo.

9.3 Rectángulo del panel de pines

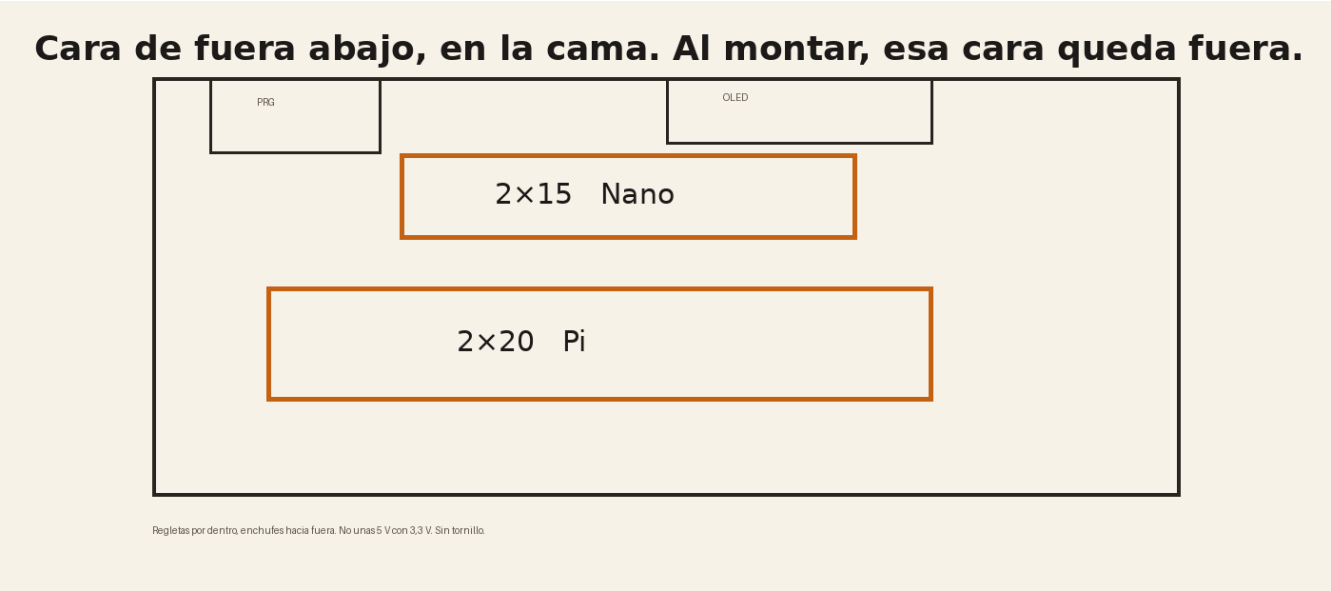


NECESITAS: Nada. Este paso no lleva tornillo.

Encima del corte anterior, sin tocarlo. El borde de abajo queda 22 mm por encima de ese corte. El ancho es el del campo de agujeritos: 74 mm, los mismos cantos izquierdo y derecho. El alto, 60 mm. Cubre los Ø1,6, la ventana de la OLED y la de PRG. A la costilla le quedan 15 mm. A la rejilla de la Pi, 10 mm. Al techo, unos 18 mm.

PENDIENTE DE MEDIR. Los Ø1,6 a paso 2,54 no sirven para un Dupont. Por eso se abren.

9.4 Placa, regletas y OLED



NECESITAS: 1× Regleta hembra 2×20, paso 2,54 mm. FALTA: comprar · 1× Regleta hembra 2×15, paso 2,54 mm. FALTA: comprar · 1× cianoacrilato

Imprime el panel con la cara de los enchufes abajo, sin soportes. Al montarlo, esa cara queda fuera y el reborde tapa el corte por fuera. Pégalo. Desde dentro, mete la regleta de 2×20 en la copa de abajo y la de 2×15 en la de arriba, enchufes hacia fuera, hasta que el plástico pare. Una gota de cola en cada copa. La ventana de 24×14 es la OLED: el módulo se pega por dentro, centrado. La de 14×8, a tu izquierda mirando desde fuera, es PRG. No hay rótulos grabados. De abajo arriba: Pi, Nano. No unas los 5 V del Nano con los 3,3 V de la Pi.

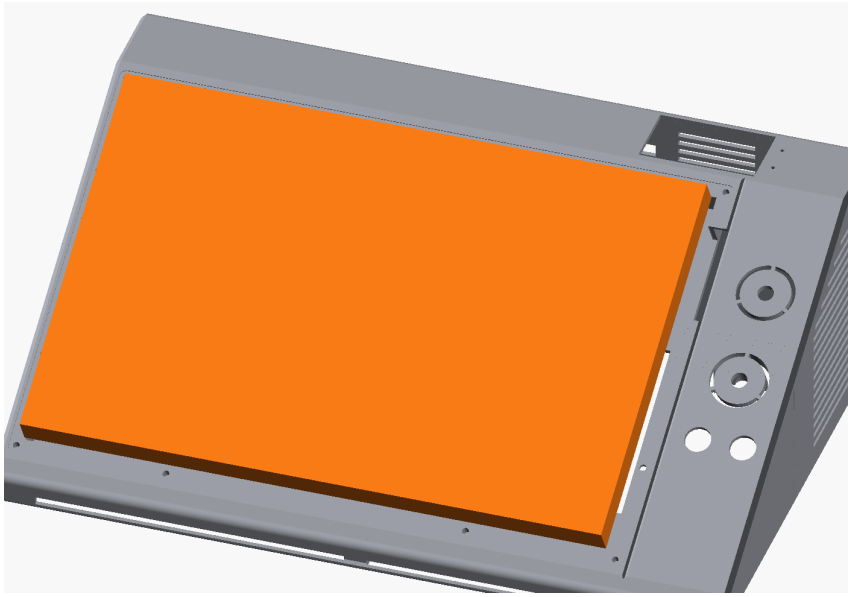
PENDIENTE DE MEDIR. FALTA: comprar las dos regletas, paso 2,54 mm. El cuerpo del modelo mide 5,1 mm de ancho y 8,5 mm de alto: es de catálogo, no un calibre. El CSV de electrónica no se ha podido leer. Esta placa no lleva tornillo. Mide el OLED antes de pegarlo: el dibujo usa 33,5 mm de ancho.

Fuera de los kits: 1× Regleta hembra 2×20, paso 2,54 mm. FALTA: comprar, 1× Regleta hembra 2×15, paso 2,54 mm. FALTA: comprar.

Paso 10. Pantalla y mandos

El monitor entra en la tina. El bisel lo sujeta. Quitar esos tornillos lo suelta.

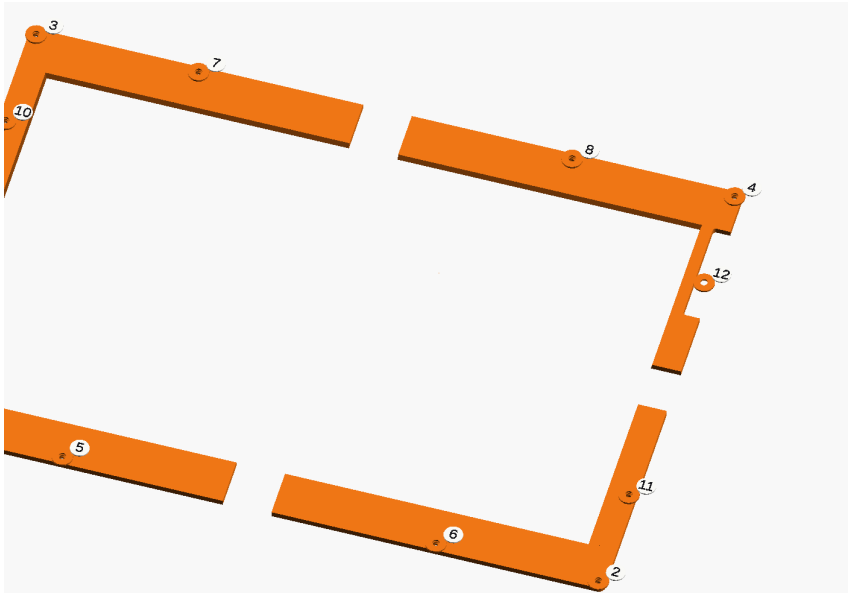
10.1 Mete el monitor



NECESITAS: Nada. Este paso no lleva tornillo.

Mete el monitor en la tina, con los conectores hacia la derecha.

10.2 Doce insertos en el marco

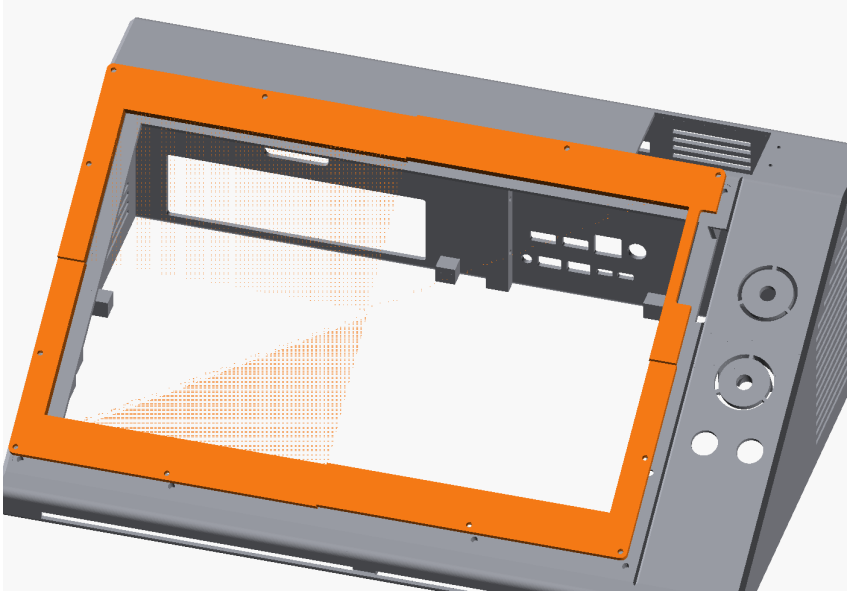


NECESITAS: 12× Inserto de latón M3, 5×5 mm (largo × Ø exterior)

Con el soldador, mete un inserto M3 de 5×5 en cada poste del marco, en la carcasa, desde fuera. El agujero ya es Ø4. No abras los biseles: ya tienen paso Ø3,4 y avellanado.

PENDIENTE DE MEDIR. No consta si los biseles ya están impresos. El STL del bisel no cambia. El Ø4,0 del inserto no se ha probado. La carcasa no se regenera.

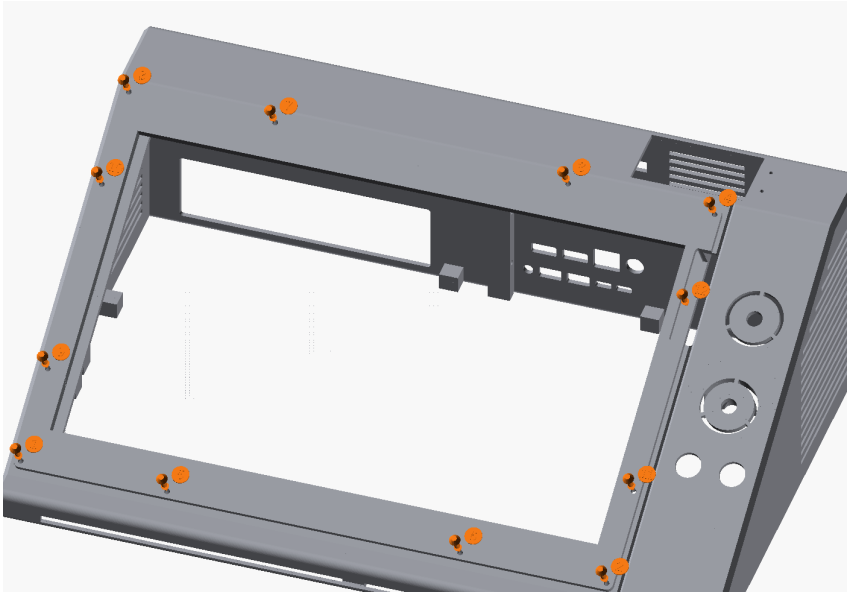
10.3 Coloca los cuatro biseles



NECESITAS: Nada. Este paso no lleva tornillo.

Apoya los cuatro biseles sobre el marco. La muesca del canto derecho deja libres las teclas del monitor.

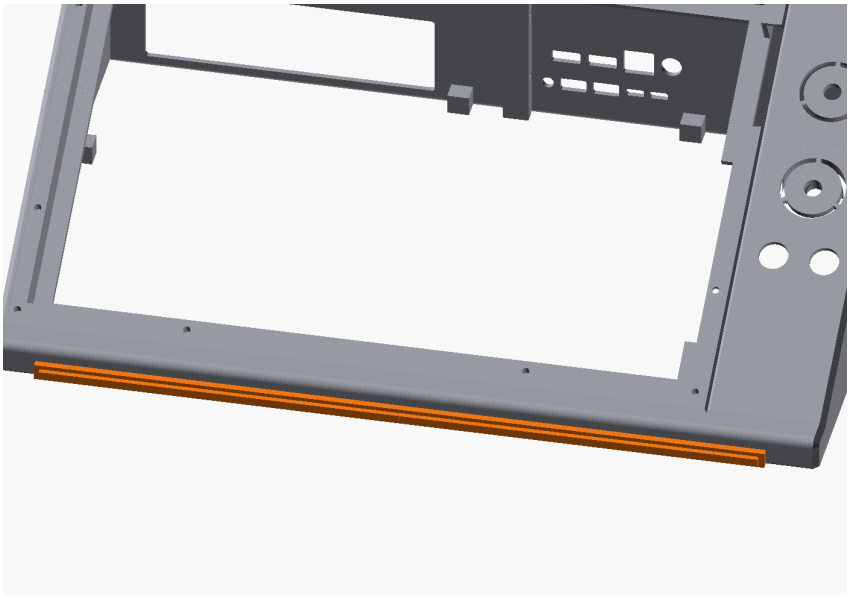
10.4 Atornilla el bisel



NECESITAS: 12× M3×8 avellanado negro, Phillips, wugongshan 860

Atornilla los doce desde fuera, con M3×8 avellanado. Ve saltando de un canto a otro. La cabeza entra en el avellanado del bisel.

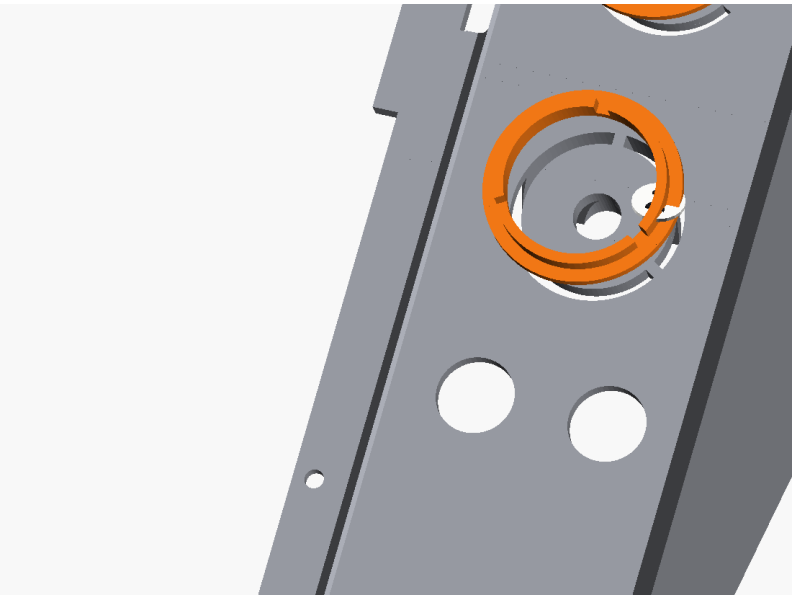
10.5 Guías de luz



NECESITAS: Nada. Este paso no lleva tornillo.

Encaja las dos guías en el canal delantero. Sin tornillo.

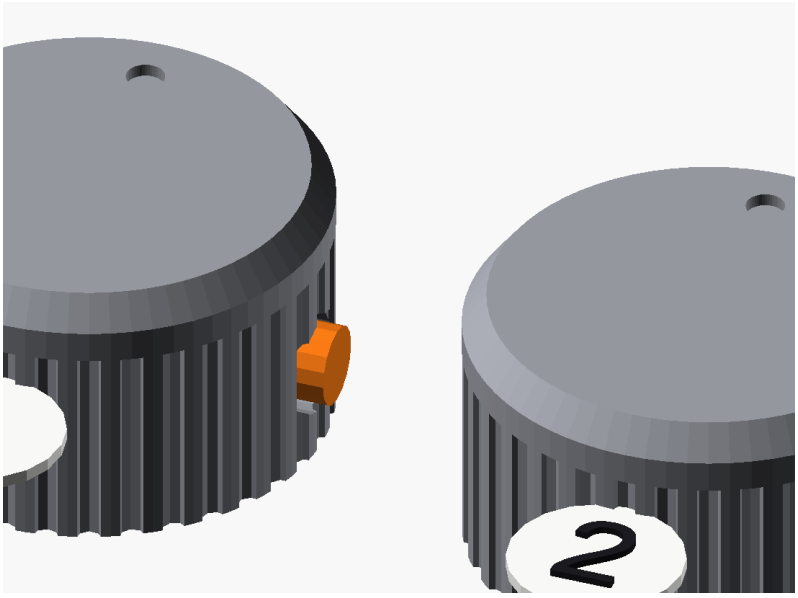
10.6 Anillos



NECESITAS: Nada. Este paso no lleva tornillo.

Mete un anillo desde dentro, bajo cada sitio de pomo. Sin tornillo.

10.7a Inserto en cada pomo

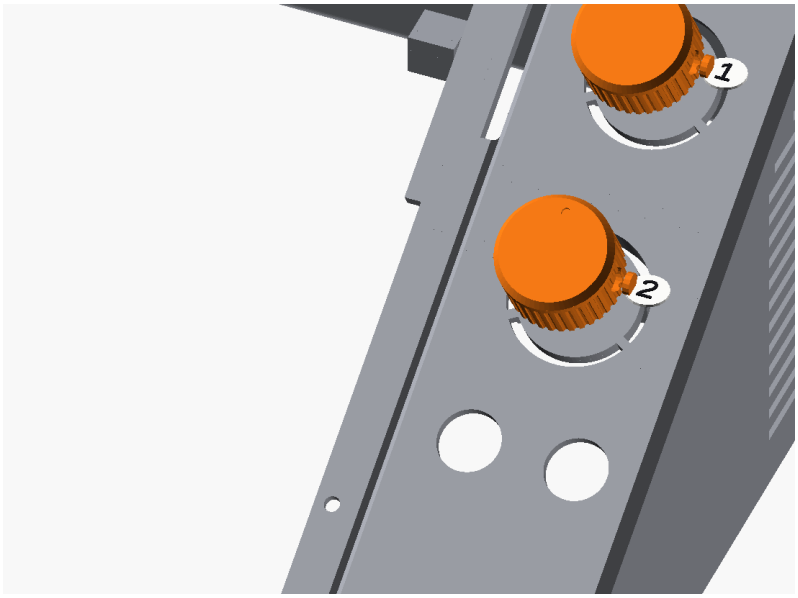


NECESITAS: 2× Inserto de latón M3, 4×5 mm

En el banco, con el soldador, mete un inserto M3 de 4×5 en el bolsillo radial de cada pomo. Queda a ras del agujero del eje, no dentro del eje. El bolsillo es Ø4,0.

PENDIENTE DE MEDIR. Si un pomo ya impreso solo tiene el agujero radial de Ø2,5, el inserto no entra: imprime el STL nuevo. De la piel al eje hay 12 mm y un avellanado M3×4 o ×5 no llega.

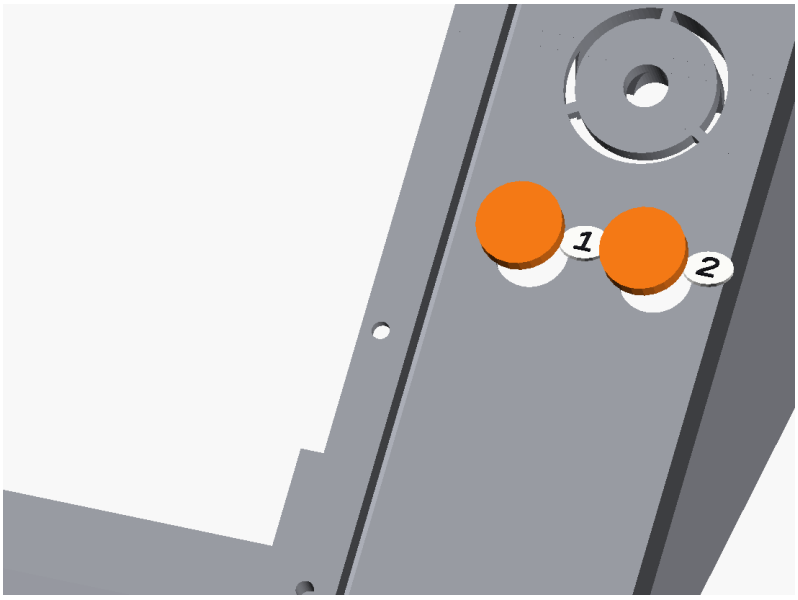
10.7 Pomos



NECESITAS: 2× M3×12 cabeza de botón, Allen 2 mm, JINZEYOU 840

Encaja cada pomo. Mete un M3×12 de cabeza de botón en el cajeado y apriétalo contra el eje. La cabeza queda casi a ras. Si el eje no entra, para y mira el anexo.

10.8 Pulsadores del panel



NECESITAS: Nada. Este paso no lleva tornillo.

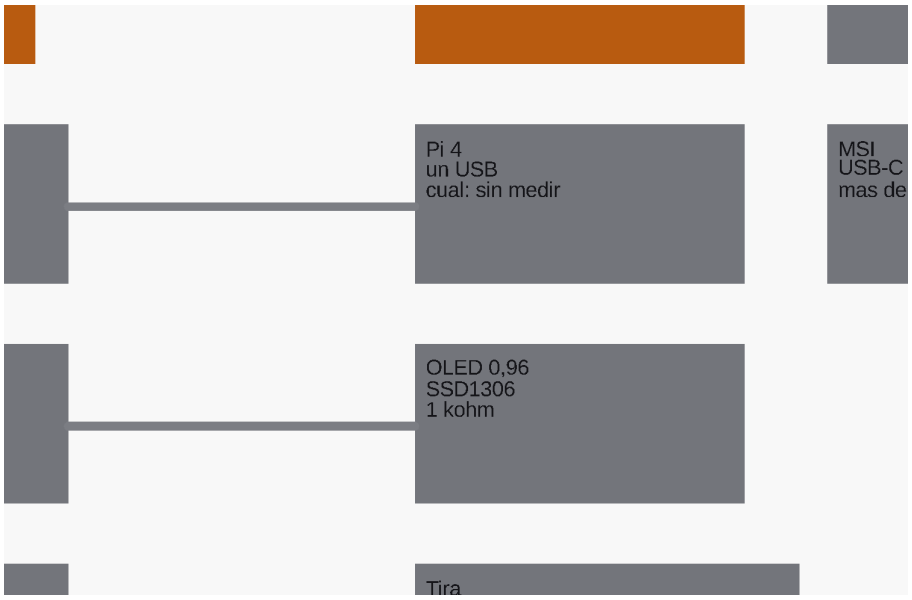
Mete los dos pulsadores desde fuera y cierra su tuerca por dentro.

De los kits, en este paso: 12× Inserto de latón M3, 5×5 mm (largo × Ø exterior), 12× M3×8 avellanado negro, Phillips, wugongshan 860, 2× Inserto de latón M3, 4×5 mm, 2× M3×12 cabeza de botón, Allen 2 mm, JINZEYOU 840.

Paso 11. Cables que ya están decididos

Lo gris del dibujo no se cablea. No hay red dentro de Orbit.

11.1 Jack del HP



NECESITAS: Nada. Este paso no lleva tornillo.

Deja el adaptador de 19,5 V fuera. Enchufa solo su jack al conector trasero de la placa.

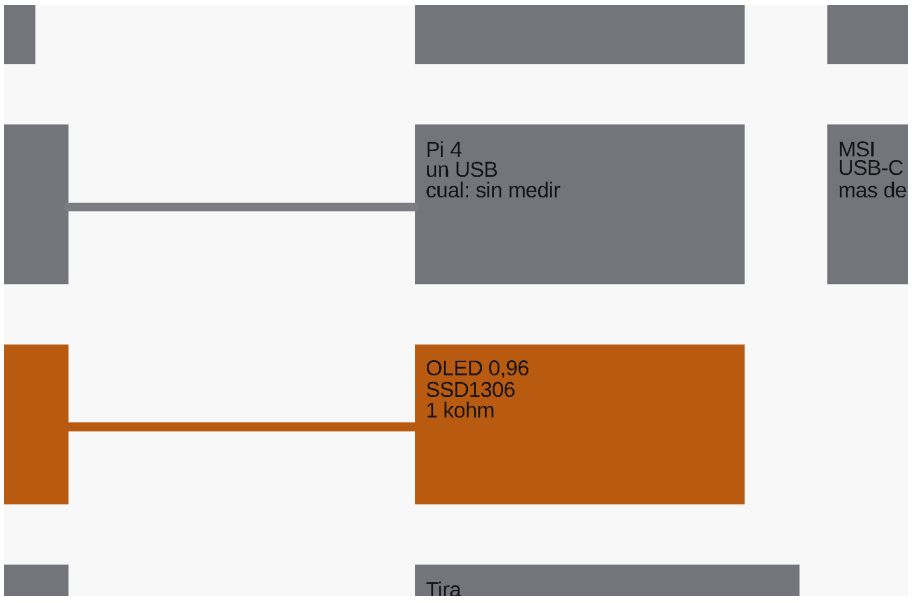
11.2 USB de mandos



NECESITAS: Nada. Este paso no lleva tornillo.

Conecta el mini-USB del Nano de mandos a un USB de la Pi.

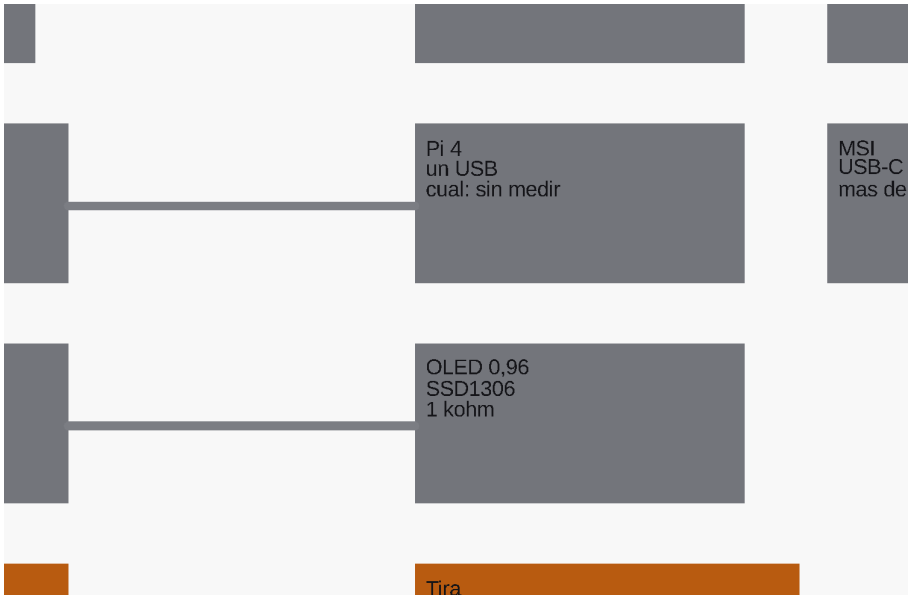
11.3 I2C del OLED



NECESITAS: Nada. Este paso no lleva tornillo.

Une SDA del OLED al A4 y SCL al A5 del Nano de prácticas. Una resistencia de 1 kΩ en cada señal.

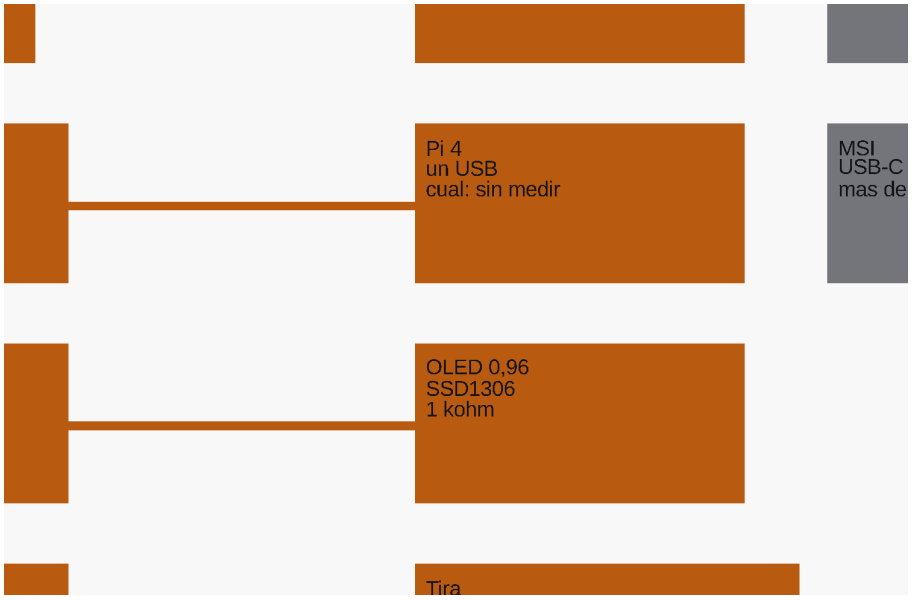
11.4 Dato de la tira



NECESITAS: Nada. Este paso no lleva tornillo.

Une el dato de la tira al GPIO2 del ESP. La masa de la tira, a la masa del ESP. No alimentes la tira desde el pin de 3,3 V.

11.5 Repasa



NECESITAS: Nada. Este paso no lleva tornillo.

Comprueba las cuatro uniones naranjas. No añadas los cables grises.

Tornillos usados en este paso: ninguno.

Anexo

Por qué este tornillo

El largo de una cabeza de botón se mide bajo la cabeza. El del avellanado incluye la cabeza. Nada de esto se ha apretado en una pieza impresa, salvo el M3 de los pasadores.

Por qué este agujero

El inserto de las diez orejetas viejas entra en el agujero que ya tienen, Ø4 × 5,7 mm. Un inserto de 6 mm no cabe. El suelo, de 4 mm, tampoco admite un inserto de 5 mm: el tornillo pasa por el Ø3,4 que ya está, y la cabeza avellanada se sienta en el avellanado que ya está. No se abre a Ø4,6.

Si ese Ø4 de la orejeta ya se agrandó a Ø4,6, el inserto no muerde. Ahí sí: M3 pasante y tuerca por arriba. En las columnas del frente no hay sitio para esa tuerca.

Las torretas de la bandeja tienen el techo macizo, de unos 3 mm, y debajo un Ø4 que ya sale por la cara inferior de la base. El 7.7 abre el techo a Ø4,0 y el inserto de 6×5 se queda a ras, sin asomar. No van con M3×16: 9 pasadores + 8 pletinas son 17, y el bote trae 20.

La Pi usa sus cuatro agujeros M2.5. Los postes de fuera se quedan en el STL, con guía de 13 mm, por si el inserto no agarra: entonces M3×12 y grapa, y esos cuatro no están en la cuenta.

La grapa mide 1,6 mm y la lengüeta llega a 6,2 mm del eje del tornillo. La esquina de la PCB está a unos 3,4 mm, así que la lengüeta entra unos 2,8 mm. Una arandela de Ø9 solo pisaba 1,1 mm y no está en los kits.

Si algo no entra

La placa HP se mete por la abertura de la pantalla, con la carcasa ya puesta. Si no pasa, haz el paso 4 antes del paso 3.

Tres pletinas quedan debajo del soporte del disco: las dos del corte largo y la trasera del corte corto. Van en el paso 1, antes del disco.

El corte corto delantero de la carcasa no lleva tornillo. Los cinco del paso 2.3 están todos en la mitad de atrás. Los de los pasos 2.1 y 2.2 unen cada par de delante con atrás.

Si el eje del potenciómetro está estriado y el M3×12 no lo frena, hace falta un pomo comercial para eje estriado. El eje de 6 mm está acordado y sin medir. El plano en D sigue en el parámetro pomo_eje_D y no es la única retención.

Coordenadas que usa el dibujo

No hacen falta para montar. Están por si hay que reimprimir una pieza.

- Envolvente: 456,26 × 300,49 × 153,92 mm. Cortes en x = 228,13 e y = 150,25.

- Pasadores de atrás, en el corte x: cinco, todos con y mayor que 150.

- Pasadores laterales: dos en x = 7 y dos en x = 449, a z = 25 y z = 55.

- Orejetas con guía Ø2,5, las de la carcasa nueva: (325; 292,5), (420; 292,5) y (448,3; 205).

- Las otras diez orejetas conservan el agujero Ø4 de cuando se imprimieron.

- Hueco de la Pi: origen (330; 167,5), 56 × 85 mm, USB hacia +Y. Los tornillos van en los agujeros reales. Postes de plan B en (328; 165,2), (388; 165,2), (327,8; 254,2) y (388,6; 254,2).

- ESP, de la foto: (346; 86), 31 × 58 mm. Nano de prácticas: (399; 66), 18 × 45. Step-down: (399; 124), 21 × 43. Nano de mandos: (400; 222), 18 × 45.

- Torretas de la bandeja: (318,3; 49), (436,3; 49), (318,3; 278,5) y (436,3; 278,5).

Lo que sigue sin medir

Patillaje del cabezal H-6, conector y largo real del cable del botón. Si el pulsador no es el 12×12×7,3 de catálogo. Si el cabezal ya limita el LED. Los agujeros de la pestaña del I/O frontal no se han medido: el marco trae dos a 60 mm y se taladra la chapa. Largo real de los pines macho (el canal usa 11,5 mm más 1,5 mm). Dónde acaba la fila respecto al canto (el canal usa 3,2 mm y deja 2,5 mm en el extremo). Step-down real, y si lleva pines. ESP real. OLED real. HAT de la Pi. Tira de LED: tipo, ancho y tensión. Largo de los cables USB. Qué USB de la Pi usa el Nano de mandos. Eje del potenciómetro. Pies de goma. Diámetro del jack. Recorrido del step-down: no se ha dibujado ningún hilo. El cuerpo de las regletas (5,1 × 8,5 mm) es de catálogo.

Pines bajo la PCB

Nano de prácticas, Nano de mandos y ESP8266. La cara inferior de la PCB queda a 13 mm del suelo de la bandeja. Ese 13 es 11,5 mm del pin más largo, separador incluido, más 1,5 mm de aire. [PENDIENTE] de medir. El pin corto que cita Miguel, unos 6 mm más el separador, queda holgado dentro de ese canal.

Bajo cada fila el plástico del bolsillo está vaciado hasta el suelo. El apoyo es un escalón de 2 mm en la banda central del canto corto, fuera del último pin. En el canto del mini-USB de los dos Nano el conector ocupa el centro y el escalón no llega a 1,6 mm: no se imprime, y sujetan las cuatro grapas. El ESP, más ancho, sí lleva escalón a los dos lados del USB.

La guía de la esquina es Ø2,5 × 13 mm. El poste mide 14,8 mm: arranca 0,2 mm bajo el suelo y llega a la cara superior de la PCB (suelo 4 + 13 + PCB 1,6). Con la grapa de 1,6 mm, el M3×12 entra 10,4 mm y le quedan 2,6 mm hasta el fondo. El eje está a 1,5 mm del canto largo y a 3,0 mm del canto corto. Si la bandeja ya impresa trae la guía de 10 mm, el 7.3 dice cómo alargarla.

Con la bandeja en sus torretas, el ala queda a z = 11 y la cara inferior de estas tres PCB a z = 28. La carcasa y la tapa no se han tocado.

El Nano de prácticas cae bajo la pendiente de la carcasa delantera derecha. En y = 66, un USB o un chip de 4 mm sobre la PCB queda a 12,6 mm del techo interior. El ICSP del dibujo, 8 mm y en el extremo contrario al USB, queda a unos 35 mm. La tapa de la Pi no llega a esta placa.

El ESP queda debajo de la tina de la pantalla. En el borde delantero, la PCB (1,6 mm) tiene 4,8 mm hasta el suelo de esa tina. El módulo del dibujo, 3 mm y centrado, queda a 14 mm. El USB mira atrás, donde la tina está más alta. Un componente de 4 mm pegado al borde delantero quedaría a 0,8 mm: el dibujo no pone ninguno ahí.

El Nano de mandos queda bajo el techo plano de la carcasa x1_y1. Hasta ese techo interior hay 117 mm. El hueco de la tapa acaba en x = 396 y la placa empieza en x = 400. La tapa apoya sobre el techo macizo, así que el límite es el techo.

La Pi sigue a 8 mm del suelo, con su rejilla, y se atornilla por sus agujeros M2.5. Los cuatro tornillos de la bandeja a la base son M3×8 de botón sobre un inserto de 6×5. El step-down sigue con 3 mm bajo la PCB para la soldadura: en el modelo no hay regleta.

Botón de encendido

La carcasa x0_y1 ya está impresa y no se regenera. El capuchón usa el Ø12,2 (eje a z = 112) y la guía el Ø3,1, 14 mm más arriba, en el lateral izquierdo. Holgura del vástago: 0,3 mm por lado. La pestaña es Ø16 × 1,6 mm y no sale. En reposo asoma 2,4 mm. El recorrido es 1,5 mm, hasta un tope; el clic del táctil, de 0,25 mm, ocurre al final. Dos láminas de 0,8 mm lo devuelven. Esa fuerza no se ha medido.

El soporte se pega con cianoacrilato a la cara interior. No hay un poste donde enroscar. Si la cola no aguanta, el plan B son dos taladros desde dentro: broca de Ø1,6 mm, profundidad 2,0 mm, sin atravesar la pared de 3 mm. Van a 14 mm a cada lado del eje del pulsador y a su misma altura. El tornillo es un M2×3 de cabeza plana (wugongshan, plata): pasa por el Ø2,7 del soporte y muerde la pared. Esos dos no están en la cuenta. El bote trae 50. No uses un M3.

El soporte queda por encima del marco del I/O frontal. El marco acaba en z = 100 y el soporte empieza en z = 101,4. No lo uses de anclaje del marco.

Los huecos de la placa I/O salen de la foto del 2026-10-23, escalada al ancho ya impreso de 159,75 mm. No es un calibre: puede fallar 2 mm. Mirando la trasera, el VGA queda a la izquierda y el jack DC a la derecha. La prueba se apoya por fuera antes de pegar la placa. No se reimprime ninguna carcasa.

Cableado fino

Nano de mandos: P1 en A0, P2 en A1, con los extremos a 5 V y a masa. B1 en D2 y B2 en D3, a masa, con la resistencia interna. D0 y D1 son el serial. D6 se queda libre. 115200 baudios. El puerto de ejemplo es /dev/ttyUSB0. Abrir el puerto reinicia la placa; orbitd espera 2,0 s antes de escribir «?». Ese tiempo es de diseño. No hay HID.

OLED: SSD1306 en 0x3C. SDA en A4, SCL en A5. 5 V solo si el módulo lo admite. 1 kΩ en las señales que salen al panel, no en 5 V, 3,3 V ni masa. Los rótulos ya no van grabados: Pi abajo, Nano arriba, y no se unen 5 V con 3,3 V. La regleta 2×20 del panel es la que se usa. El cabezal de la propia Pi sigue ocupado si hay HAT: no lo cablees hasta medir el HAT.

Tira: el dato sale de GPIO2, que es D4. GPIO2 tiene que estar alto al arrancar. La masa de la tira va con la del ESP. La alimentación de la tira no sale del regulador de 3,3 V del módulo. Tensión y tipo, sin medir.

La Pi y el monitor llevan su propia fuente USB-C. El monitor pide más de 15 W. El adaptador del HP, 65 W a 19,5 V, se queda fuera.

Unión	Pila	Tornillo
Pasador	Ø3,2 × 16 mm	M3×16 botón
Pletina	3 + 5 + 4 = 12 mm	M3×16 botón y tuerca
Bandeja a la base	ala 2 mm + inserto 6 mm	M3×8 botón
Orejeta de x1_y1	suelo 4 mm + guía 9 mm	M3×8 avellanado
Orejeta impresa	paso Ø3,4 e inserto en la orejeta	M3 5×5 y M3×8 avellanado
Placa HP	1,6 mm + inserto 4 mm	M3×6 avellanado
Marco frontal	pestaña ~1 mm + inserto 4 mm	2× M3×6 avellanado
Disco Toshiba	rosca 6-32, chapa de 2 mm	FALTA: 6-32 × 6,4 mm
ESP y dos Nano	grapa 1,6 + guía 13 mm	M3×12 botón
Pi	1,6 mm + inserto M2.5 de 4 mm	M2.5×8 botón
Tapa	2,4 mm + guía de 9 mm	M3×8 botón
Pomo	12 mm hasta el eje	inserto 4×5 y M3×12 botón